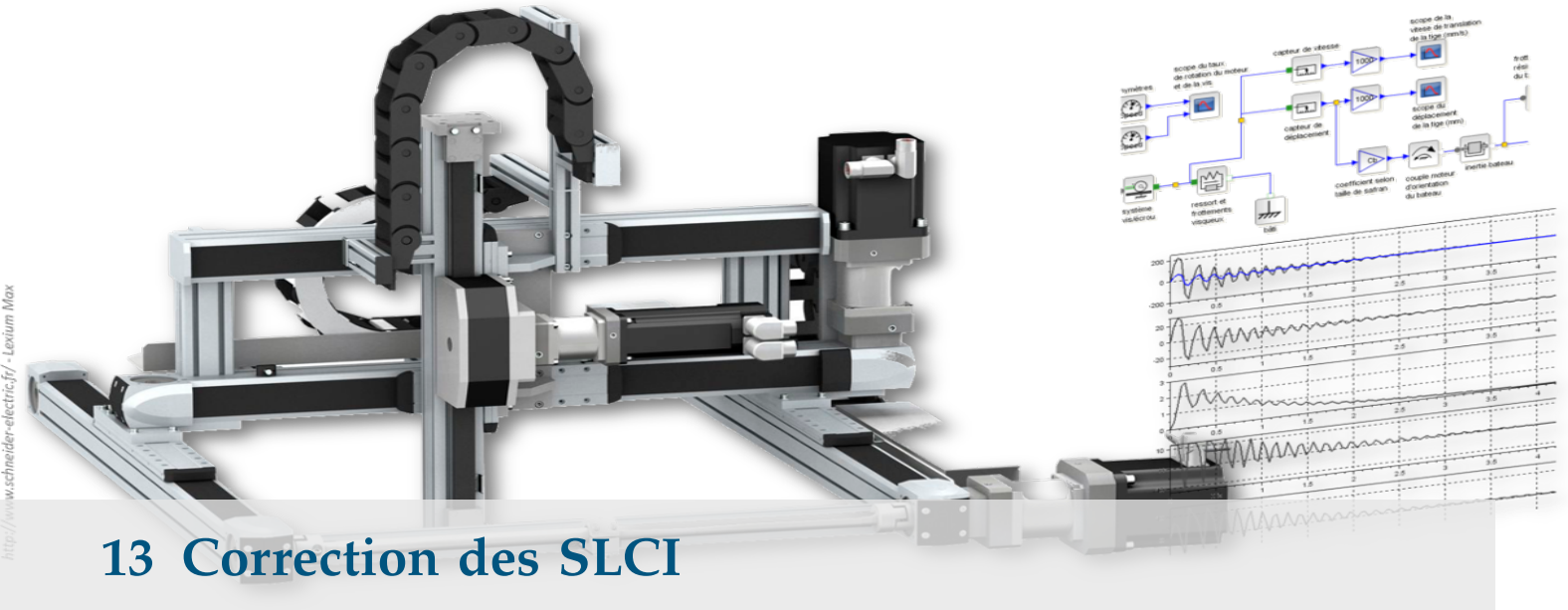




13 Correction des SLCI

Application 1

Réglage de correcteurs P et PI – Sujet

Ressources de P. Dupas.

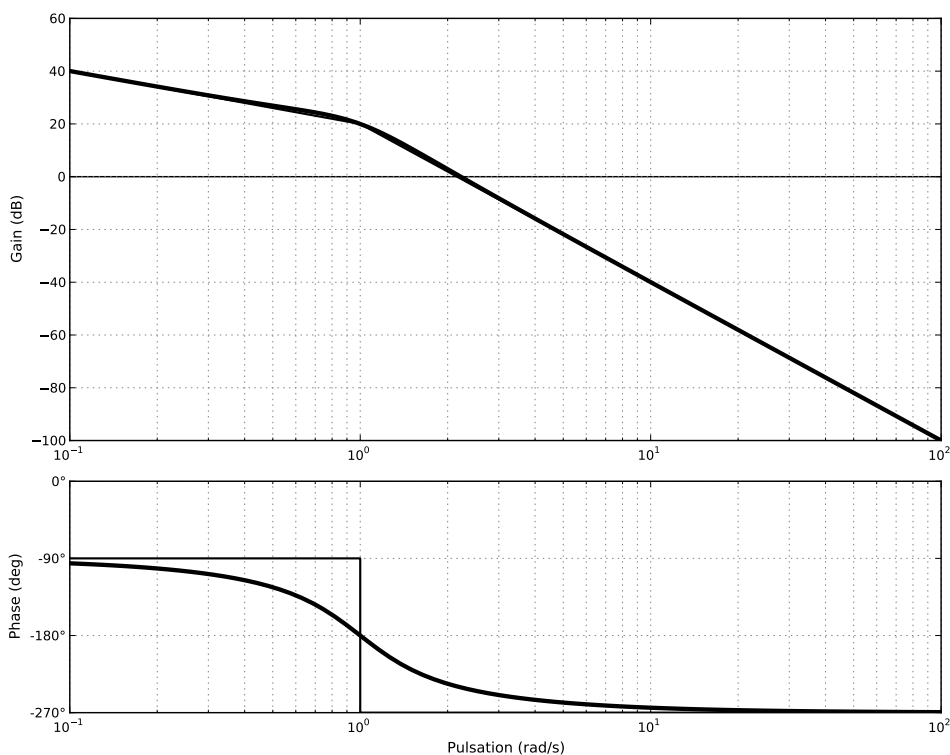
02 COR 03 COR

D'après ressources P. Dupas.

Correcteur proportionnel

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{10}{p(1+p+p^2)}$ placé dans une boucle à retour unitaire. On souhaite corriger le comportement de ce système par un correcteur proportionnel. On désire une marge de phase de 45° et une marge de gain de 10 dB.

On donne le diagramme de Bode associé à cette fonction de transfert.



Résolution graphique

Question 1 Mesurer la marge de phase.

Question 2 Mesurer la marge de gain.

Question 3 Déterminer K_p pour avoir une marge de phase de 45° . Vérifier la marge de gain.

Question 4 Déterminer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

Résolution analytique

Question 5 Calculer la marge de phase.

Question 6 Calculer la marge de gain.

Question 7 Calculer K_p pour avoir une marge de phase de 45° . Vérifier la marge de gain.

Question 8 Calculer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

Éléments de correction

1. $M_\varphi = -60^\circ$.
2. $M_G = -20$ dB.
3. $K_P = 0,054$ et $M_G = 5,35$ dB.
4. $K_P = 0,0316$ et $M_\varphi = 70^\circ$.

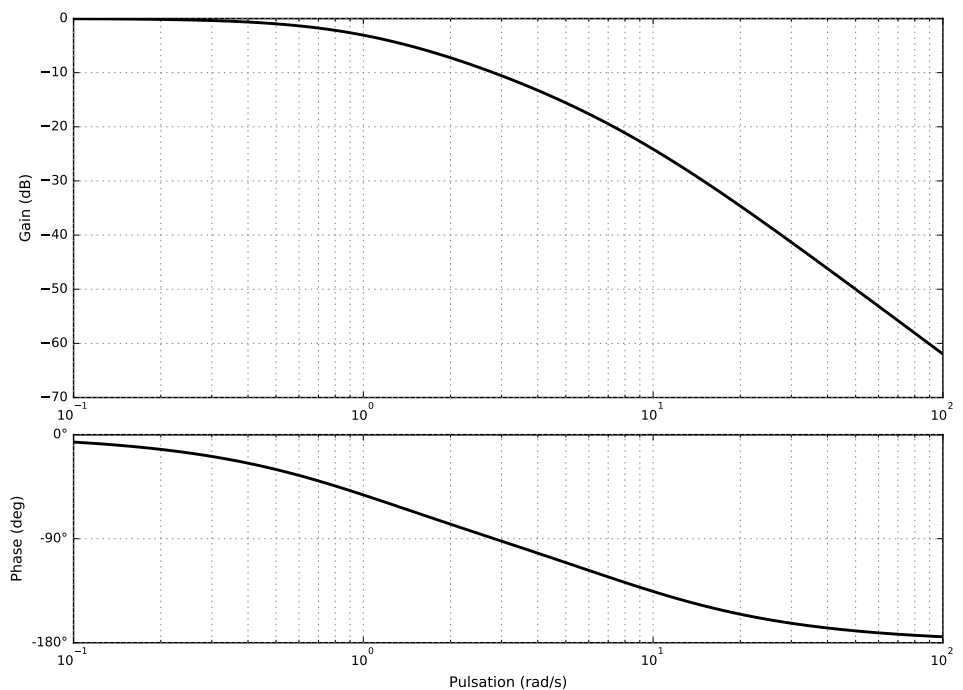
D'après ressources P. Dupas.

Correcteur proportionnel intégral

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{(p+1)\left(\frac{p}{8}+1\right)}$ placé dans une boucle à retour unitaire.

On souhaite disposer d'une marge de phase de 45° en utilisant un correcteur proportionnel intégral de la forme $C(p) = K_p \frac{1+\tau p}{\tau p}$.

Question 9 (Facultatif) Justifier le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.



Question 10 Déterminer graphiquement les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45° .

Question 11 Déterminer analytiquement les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45° .

Question 12 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.



Éléments de correction

- 1.
2. $C(p) = 15,7 \frac{1 + 1,018p}{1,018p}$.
- 3.

Application 1

Réglage de correcteurs P et PI – Corrigé

Ressources de P. Dupas.

02 COR 03 COR

D'après ressources P. Dupas.

Correcteur proportionnel

Résolution graphique

Question 1 Mesurer la marge de phase.

Correction

► On cherche ω tel que $G_{dB}(\omega) = 0 \text{ dB}$: $G_{dB}(\omega) = -20 \log(10) - 20 \log \omega - 20 \log \left(\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2} \right)$

On trouve $\omega = 2,21 \text{ rad/s}$ et $M_\varphi = -60^\circ$. Le système est instable.

Question 2 Mesurer la marge de gain.

Correction

Pour $\varphi = -180^\circ$, on a $\omega = 1 \text{ rad/s}$ et $M_G = -20 \text{ dB}$. Le système est instable.

Question 3 Déterminer K_p pour avoir une marge de phase de 45° . Vérifier la marge de gain.

Correction

Pour $\varphi = -135^\circ$ on a $\omega = 0,62 \text{ rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,054. La marge de gain est alors de 5,35 dB ce qui est inférieur aux 10 dB demandés.

Question 4 Déterminer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

Correction

Pour $\varphi = -180^\circ$ on a $\omega = 1 \text{ rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,316. La marge de phase est alors de 70° ($\omega = 0,0333 \text{ rad/s}$).

Résolution analytique

Question 5 Calculer la marge de phase.

Correction

► On cherche ω tel que $G_{dB}(\omega) = 0 \text{ dB}$: $G_{dB}(\omega) = -20 \log(10) - 20 \log \omega - 20 \log \left(\sqrt{(1 - \omega^2)^2 + \omega^2} \right)$

On trouve $\omega = 2,21 \text{ rad/s}$ et $M_\varphi = -60^\circ$. Le système est instable.

Question 6 Calculer la marge de gain.

Correction

Pour $\varphi = -180^\circ$, on a $\omega = 1 \text{ rad/s}$ et $M_G = -20 \text{ dB}$. Le système est instable.

Question 7 Calculer K_p pour avoir une marge de phase de 45° . Vérifier la marge de gain.

Correction

Pour $\varphi = -135^\circ$ on a $\omega = 0,62 \text{ rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,054. La marge de gain est alors de 5,35 dB ce qui est inférieur aux 10 dB demandés.

Question 8 Calculer K_p pour avoir une marge de gain de 10 dB. Vérifier la marge de phase.

Correction

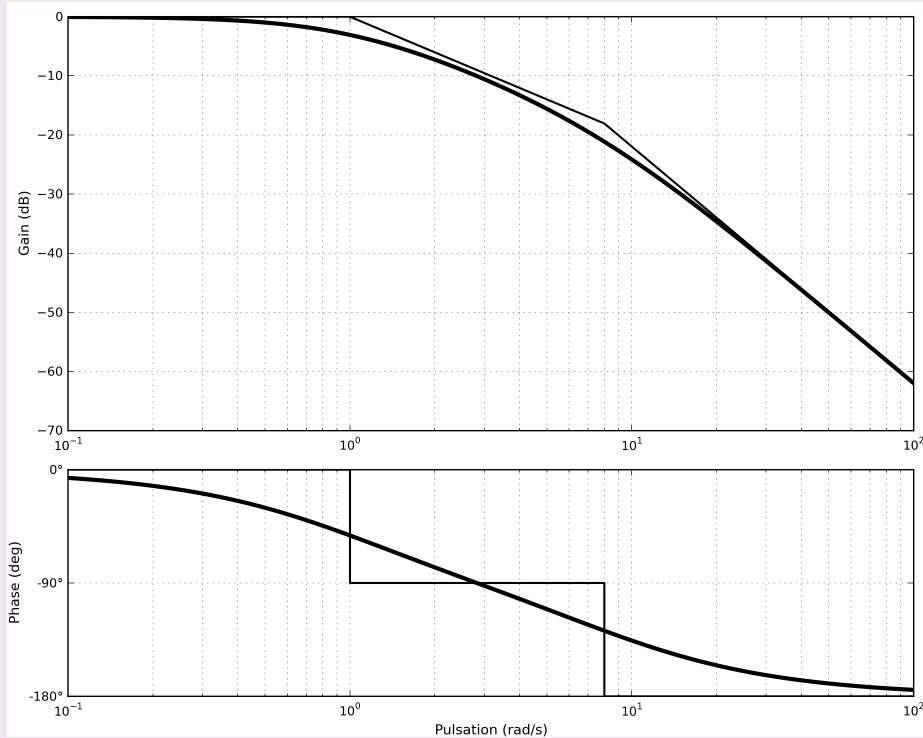
Pour $\varphi = -180^\circ$ on a $\omega = 1 \text{ rad/s}$. On trouve un gain proportionnel de 0,316. La marge de phase est alors de 70° ($\omega = 0,0333 \text{ rad/s}$).

Correcteur proportionnel intégral

D'après ressources P. Dupas.

Question 9 (Facultatif) Justifier le diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée.

Correction



Question 10 Déterminer graphiquement les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45° .

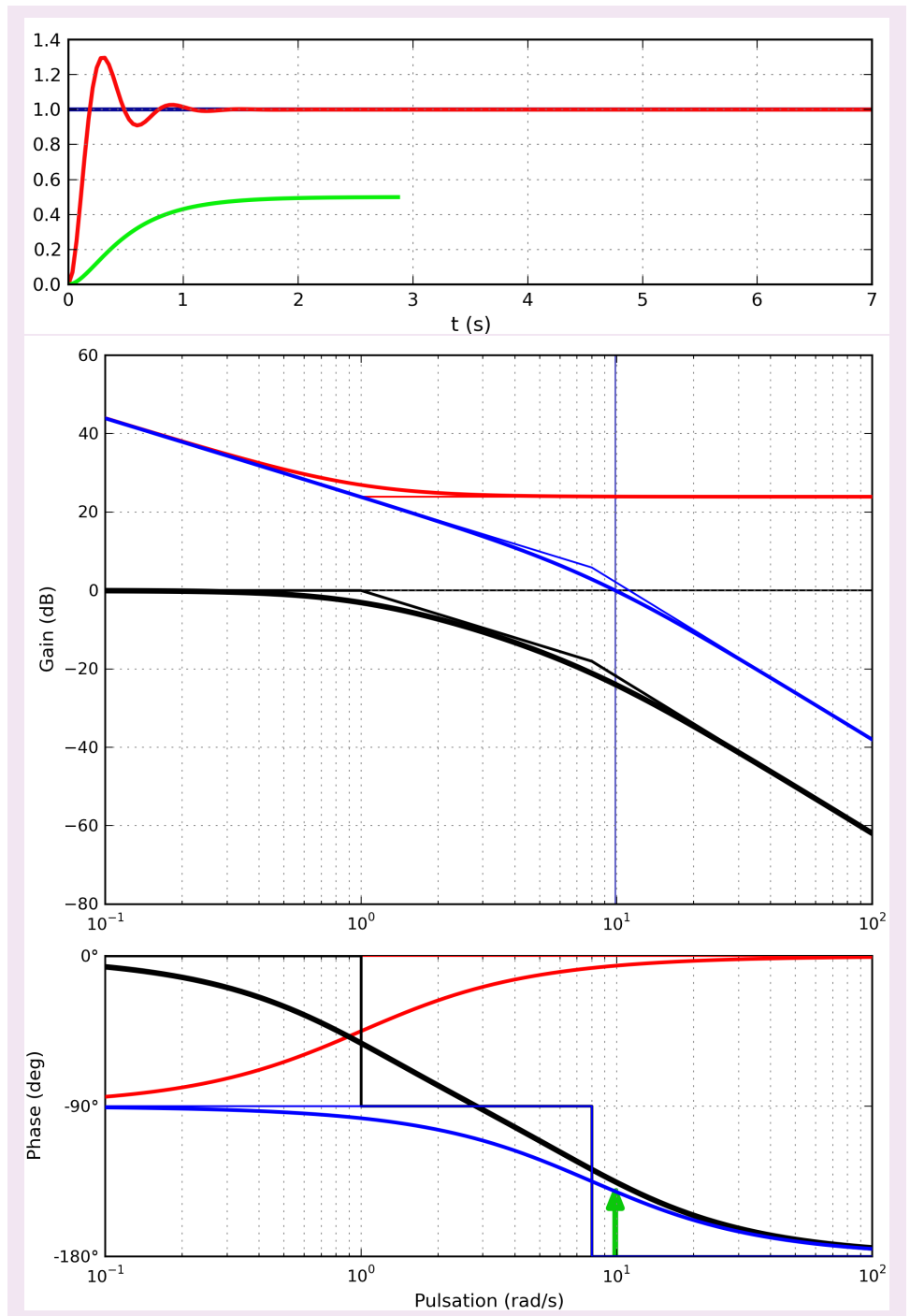
Question 11 Déterminer analytiquement les paramètres du correcteur pour avoir une marge de phase de 45° .

Correction

- On résout $\varphi(\omega) = -135^\circ$: $\varphi(\omega) = -\arctan \omega - \arctan \omega/8 \Rightarrow \tan 135^\circ = \frac{\omega + \omega/8}{1 - \omega^2/8}$
 $\Leftrightarrow -1 + \omega^2/8 - 9\omega/8 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 - 9\omega - 8 = 0$. $\Delta = 81 + 32 = 113$. $\omega = \frac{9 \pm \sqrt{113}}{2} = 9,82$ rad/s.
- Calculons $G_{dB}(9,82) = -23,9$ dB. Il faut donc augmenter le gain de 23,9 dB soit $K_P = 10^{23,9/20} = 15,7$.
- On choisit τ pour ne pas modifier la marge de phase. Il faut donc que le déphasage de 0° du correcteur ait lieu avant 9,82 rad/s. De manière usuelle on prend $\frac{1}{\tau} = \frac{9,82}{10} = 0,982$ rad/s.
- Au final, on a $C(p) = 15,7 \frac{1 + 1,018p}{1,018p}$.

Question 12 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.

Correction



Application 2

Réglage de correcteurs P et AP – Sujet

Ressources de P. Dupas.

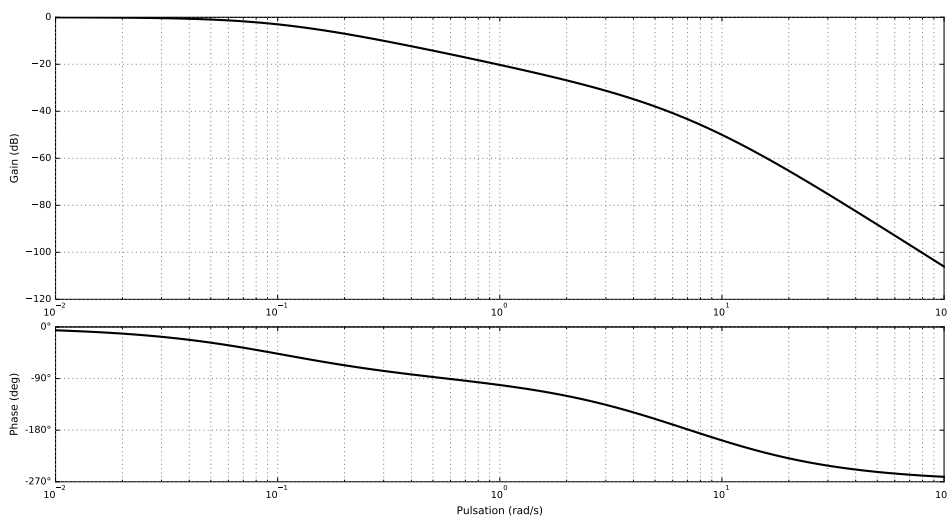
02 COR 04 COR

Correcteur proportionnel

Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{1}{(1 + 10p)(1 + 0,1p)(1 + 0,2p)}$ placé dans une boucle à retour unitaire.

Question 1 Déterminer la précision du système ε_S pour une entrée échelon unitaire.

Question 2 Justifier le tracer du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte du système.



Question 3 Déterminer K pour avoir une marge de phase de 45° . Indiquer alors la valeur de la marge de gain. Indiquer la valeur de l'écart statique.

Question 4 Déterminer K pour avoir une marge de gain de 6 dB. Indiquer alors la valeur de l'écart statique.

Correcteur à avance de phase

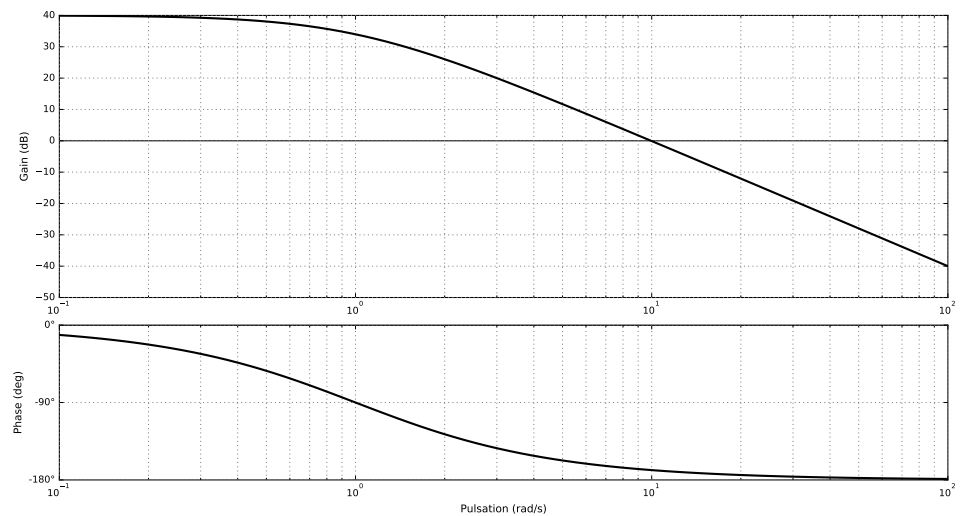
Soit un système de fonction de transfert $G(p) = \frac{100}{(p + 1)^2}$ placé dans une boucle à retour unitaire. On souhaite corriger ce système en utilisant un correcteur à avance de

Éléments de correction

1. $\varepsilon_S = \frac{1}{2}$.
2. .
3. $\omega_{-135^\circ} = 2,95 \text{ rad/s}$.
4. $\omega_{0 \text{ dB}} = 7,17 \text{ rad/s}$ et $M_G = 38 \text{ dB}$ soit $K_P = 79$.

phase de la forme $C(p) = K \frac{1 + a\tau p}{1 + \tau p}$.

Question 5 Justifier le tracer du diagramme de Bode de $G(p)$.



Question 6 Corriger ce système de sorte que sa marge de phase soit égale à 45° .

Question 7 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.

Éléments de correction

- 1.
2. $C(p) = 0,53 \frac{1 + 3,54 \cdot 0,053p}{1 + 0,053p}$.
- 3.



Application 2

Réglage de correcteurs P et AP – Corrigé

Ressources de P. Dupas.

02 COR 04 COR

Correcteur proportionnel

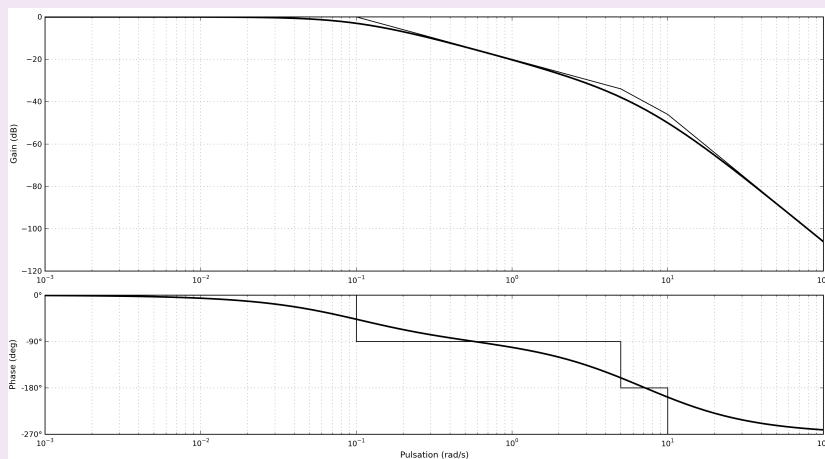
Question 1 Déterminer la précision du système ε_s pour une entrée échelon unitaire.

Correction

Le système est de classe 0. L'entrée est de type échelon. $K_{BO} = 1$. L'écart statique est de $\frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$.

Question 2 Justifier le tracé du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte du système.

Correction



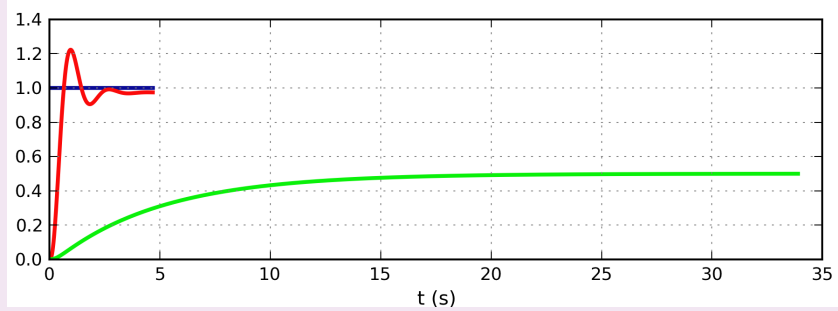
Question 3 Déterminer K pour avoir une marge de phase de 45° . Indiquer alors la valeur de la marge de gain. Indiquer la valeur de l'écart statique.

Correction

- On résout $\varphi(\omega) = -135^\circ$: $\varphi(\omega) = -\arctan 10\omega - \arctan 0,1\omega - \arctan 0,2\omega$.
 $\varphi(\omega) = -135^\circ \Leftrightarrow \omega = 2,95 \text{ rad s}^{-1}$ (solveur Excel).
- Calculons $G_{dB}(\omega) = -20 \log(\sqrt{1+10^2\omega^2}) - 20 \log(\sqrt{1+0,1^2\omega^2}) -$

$20 \log(\sqrt{1 + 0,2^2 \omega^2}) = -31 \text{ dB}$. Il faut donc augmenter le gain de 31 dB soit $K_P = 10^{31/20} = 35,48$.

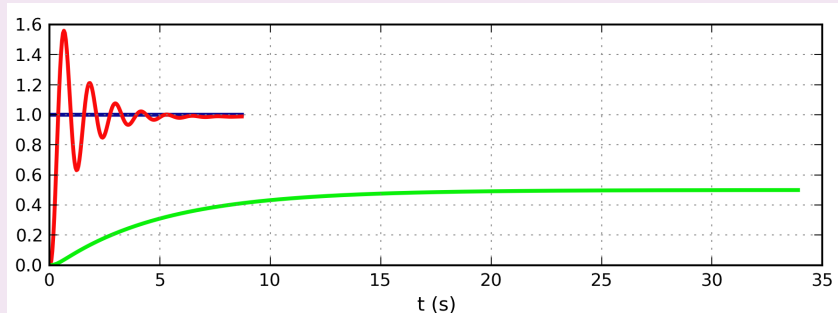
- On a alors un écart statique de $\frac{1}{1 + 35,48} = 0,027$.
- Pour déterminer la marge de gain, il faut résoudre $\varphi(\omega) = -180^\circ$. On obtient $\omega = 7,17 \text{ rad/s}$ et $M_G = 12 \text{ dB}$.



Question 4 Déterminer K pour avoir une marge de gain de 6 dB. Indiquer alors la valeur de l'écart statique.

Correction

- On commence par résoudre $\varphi(\omega) = -180^\circ$. On obtient $\omega = 7,17 \text{ rad/s}$ et $M_G = 44 \text{ dB}$.
- Il faut augmenter le gain de 38 dB soit $20 \log K_P = 38 \Rightarrow K_P = 10^{38/20} = 79$.
- On a alors un écart statique de $\frac{1}{1 + 79} = 0,0125$.
- La marge de phase est alors de 19° .



Correcteur à avance de phase

Question 5 Justifier le tracer du diagramme de Bode de $G(p)$.

Question 6 Corriger ce système de sorte que sa marge de phase soit égale à 45° .

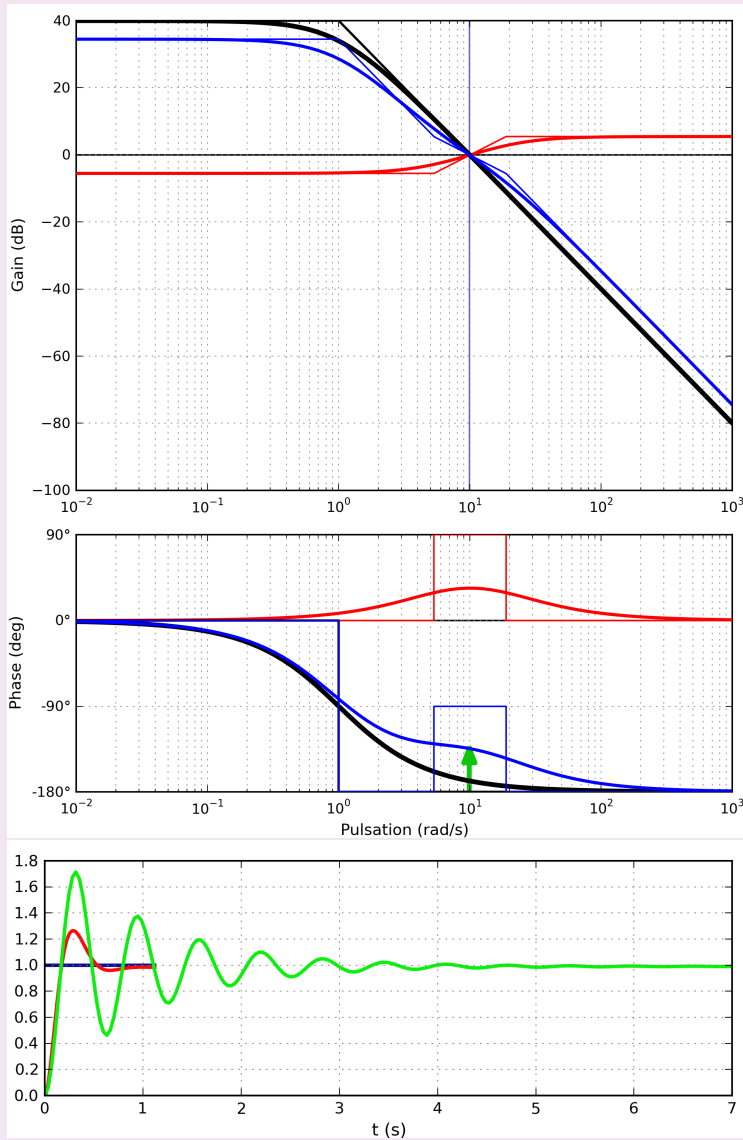
Correction

- $G_{dB}(\omega) = 20 \log(100) - 20 \log(1 + \omega^2)$. $G_{dB}(\omega) = 0 \Leftrightarrow \frac{100}{1 + \omega^2} = 1 \Leftrightarrow \omega = \pm\sqrt{99} \Rightarrow \omega = 9,95 \text{ rad/s}$.
- $\varphi(\omega) = -2 \arctan \omega$ et $\varphi(9,95) = -2,94 \text{ rad} = -169^\circ$ soit une marge de phase de 11° ; le correcteur doit donc apporter un complément de phase de 34° .
- $\varphi_{\max} = \arcsin\left(\frac{a-1}{a+1}\right) \Rightarrow \sin(\varphi_{\max}) = \frac{a-1}{a+1} \Rightarrow a = -\frac{\sin(\varphi_{\max}) + 1}{\sin(\varphi_{\max}) - 1} = 3,54$.

$$\blacktriangleright \tau = \frac{1}{9,95\sqrt{3,54}} = 0,053 \text{ s.}$$

Question 7 Tracer le diagramme de Bode du correcteur et le diagramme de la boucle ouverte corrigée.

Correction



Éléments de correction

- 1.
2. $C(p) = 0,53 \frac{1 + 3,54 \cdot 0,053p}{1 + 0,053p}$.
- 3.

Application 3

Réglage de correcteurs P – Sujet

Etude d'un poste de palettisation de bidons. CCMP MP 2010.

La boucle de position est représentée figure ci-dessous. On admet que :

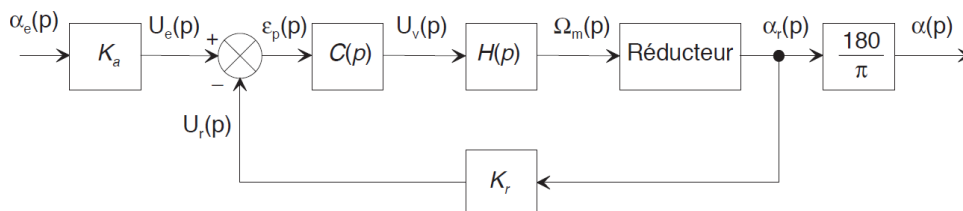
- ▶ $H(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_v(p)} = \frac{K'_m}{1 + \tau'_m p} = \frac{30}{1 + 5 \cdot 10^{-3} p}$;
- ▶ $K_r = 4 \text{ V rad}^{-1}$: gain du capteur de position ;
- ▶ K_a : gain de l'adaptateur du signal de consigne $\alpha_e(t)$;
- ▶ le signal de consigne $\alpha_e(t)$ est exprimé en degrés ;
- ▶ le correcteur $C(p)$ est à action proportionnelle de gain réglable K_c ;
- ▶ $N = 200$: rapport de transmission.

C1-02

C2-04

Objectif

- ▶ On souhaite une marge de phase de 45° .
- ▶ On souhaite un écart de traînage inférieur à 1° pour une consigne de vitesse de 105° s^{-1} .



Question 1 Déterminer la fonction de transfert $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)}$ du réducteur.

Question 2 Déterminer le gain K_a de l'adaptateur.

Question 3 Déterminer, en fonction notamment de K'_m et τ'_m , la fonction de transfert en boucle ouverte $T(p)$ que l'on exprimera sous forme canonique. En déduire l'expression du gain de boucle, noté K_{BO} .

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 4 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition.

Question 5 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur.

Question 6 Déterminer l'écart de position. Conclure vis-à-vis des exigences du cahier des charges.

On souhaite un écart de traînage inférieur à 1° pour une consigne de vitesse de 105° s^{-1} .

Question 7 Déterminer l'expression de $\alpha_e(t)$ correspondant à une consigne de vitesse de 105°s^{-1} . En déduire $\alpha_e(p)$.

Question 8 La valeur de K_{BO} définie précédemment permet-elle de satisfaire l'exigence de précision imposée par le cahier des charges ? Conclure.



Éléments de correction

1. $R(p) = \frac{1}{Np}$.
2. $K_a = \frac{\pi}{180} K_r$.
3. $T(p) = \frac{K_{\text{BO}}}{p(1 + \tau'_m p)}$ avec

$$K_{\text{BO}} = \frac{K_c K'_m K_r}{N}$$
4. $K_{\text{BO}} = \frac{\sqrt{2}}{\tau'_m}$.
5. $K_c = \frac{\sqrt{2}N}{\tau'_m K'_M K_r}$.
6. $\varepsilon_S = 0$.
7. $\alpha_e(p) = \frac{105}{p^2}$.
8. $\varepsilon_d = \frac{105K_a}{K_{\text{BO}}}$.

Application 3

Réglage de correcteurs P – Corrigé

Etude d'un poste de palettisation de bidons. CCMP MP 2010.

La boucle de position est représentée figure ci-dessous. On admet que :

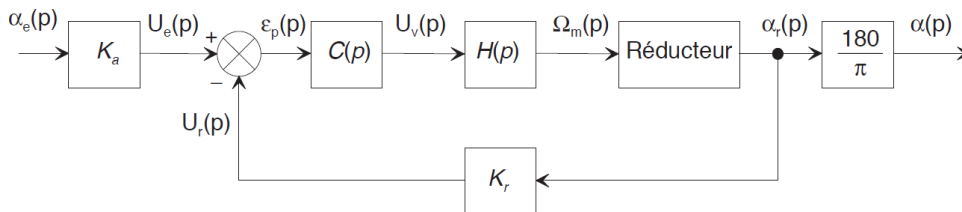
- ▶ $H(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_v(p)} = \frac{K'_m}{1 + \tau'_m p} = \frac{30}{1 + 5 \cdot 10^{-3} p}$;
- ▶ $K_r = 4 \text{ V rad}^{-1}$: gain du capteur de position ;
- ▶ K_a : gain de l'adaptateur du signal de consigne $\alpha_e(t)$;
- ▶ le signal de consigne $\alpha_e(t)$ est exprimé en degrés ;
- ▶ le correcteur $C(p)$ est à action proportionnelle de gain réglable K_c ;
- ▶ $N = 200$: rapport de transmission.

C1-02

C2-04

Objectif

- ▶ On souhaite une marge de phase de 45° .
- ▶ On souhaite un écart de traînage inférieur à 1° pour une consigne de vitesse de 105° s^{-1} .



Question 1 Déterminer la fonction de transfert $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)}$ du réducteur.

Correction

D'une part le réducteur permet de réduire la vitesse. D'autre part, le schéma-bloc permet de convertir une vitesse en position. Il joue donc le rôle d'intégrateur. On a donc $R(p) = \frac{1}{Np}$

Question 2 Déterminer le gain K_a de l'adaptateur.

Correction

On a $\varepsilon(p) = K_a \alpha_e(p) - K_r \alpha_r(p) = K_a \alpha_e(p) - K_r \frac{\pi}{180} \alpha(p)$. Pour que le système soit correctement asservi, il faut donc $K_a = K_r \frac{\pi}{180}$.

Question 3 Déterminer, en fonction notamment de K'_m et t'_m , la fonction de transfert en boucle ouverte $T(p)$ que l'on exprimera sous forme canonique. En déduire l'expression du gain de boucle, noté K_{BO} .

Correction

On a $T(p) = C(p)H(p)R(p)K_r = K_c \frac{K'_m}{1 + \tau'_m p} \frac{1}{Np} K_r$. On a donc $K_{BO} = \frac{K_c K'_m K_r}{N}$

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 4 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition.

Correction

Pour un premier ordre intégré, la phase est de 135° en $\frac{1}{\tau'_m}$. Le gain (dB) de la boucle ouverte doit donc être nul pour cette pulsation ou encore que le module soit unitaire.

$$|T(p)| = 1 \Rightarrow \left| K_c \frac{K'_m}{1 + \tau'_m p} \frac{1}{Np} K_r \right| = 1 \Rightarrow \frac{K_c K'_m K_r}{N} \left| \frac{1}{1 + \tau'_m p} \frac{1}{p} \right| = 1 \Rightarrow \frac{K_c K'_m K_r}{N} \frac{1}{\tau'_m} \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = 1$$

$$\Rightarrow K_c = \frac{N\sqrt{2}}{\tau'_m K'_m K_r} \Rightarrow K_c = \frac{\sqrt{2}}{K_{BO}}$$

Question 5 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur.

Correction

$$\Rightarrow K_c = \frac{N\sqrt{2}}{\tau'_m K'_m K_r}$$

Question 6 Déterminer l'écart de position. Conclure vis-à-vis des exigences du cahier des charges.

Correction

La BO du système est de classe 1. Pour une entrée échelon, l'écart statique est nul.

On souhaite un écart de traînage inférieur à 1° pour une consigne de vitesse de 105°s^{-1} .

Question 7 Déterminer l'expression de $\alpha_e(t)$ correspondant à une consigne de vitesse de 105°s^{-1} . En déduire $\alpha_e(p)$.

Correction

$$\alpha_e(t) = 105t \text{ et } \alpha_e(p) = \frac{105}{p^2}$$

Question 8 La valeur de K_{BO} définie précédemment permet-elle de satisfaire l'exigence de précision imposée par le cahier des charges ? Conclure.

Correction

L'écart de trainage est donné par $\varepsilon_t = \frac{105K_a}{K_{BO}} = \frac{105K_r \frac{\pi}{180}}{\frac{N\sqrt{2}}{\frac{\tau'_m K'_m K_r}{N}} K'_m K_r} = \frac{105\pi K_r \tau'_m}{180\sqrt{2}}$.

AN : $\varepsilon_t = \frac{105 \times \pi \times 4 \times 5 \times 10^{-3}}{180\sqrt{2}} = 0,02^\circ$. Le CDC est respecté.

Colle 1

Réglage d'un correcteur P et d'un correcteur à avance de phase – Sujet

Pôle Chateaubriand – Joliot Curie.

Correction proportionnelle

Soit $F(p)$ la FTBO d'un système bouclé à retour unitaire. Les diagrammes de BODE de $F(p)$ sont représentés sur la figure ci-dessous.

C1-02

Question 1 Déterminer les marges de phase et de gain du système, puis conclure quant à sa stabilité.

C2-04

On décide d'ajouter au système un correcteur série de type proportionnel. On note K_p le gain de ce correcteur.

Question 2 Déterminer la valeur de K_p permettant d'obtenir une marge de gain $M_G = 12$ dB.

Question 3 Déterminer la nouvelle marge de phase du système.

Question 4 En le justifiant, déterminer l'erreur de position du système corrigé pour une consigne indicielle.

Correction intégrale – Asservissement en accélération

On désire contrôler l'accélération $\gamma(t)$ d'un plateau. Pour cela, un capteur d'accélération, fixé sur le plateau et de sensibilité B , est utilisé dans la chaîne de retour du système. Le moteur permettant la motorisation du plateau est modélisé par la fonction de transfert :

$H(s) = \frac{A}{1 + \tau s}$. On modélise le correcteur par la fonction de transfert $C(s)$.

On a $A = 100 \text{ m s}^{-2} \text{ V}^{-1}$, $\tau = 0,2 \text{ s}$ et $B = 10^{-2} \text{ g}^{-1} \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

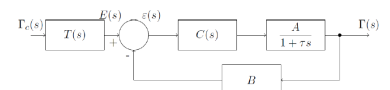
Question 5 Quelle doit être la fonction de transfert du transducteur $T(s)$ qui traduira l'accélération de consigne $\Gamma_c(s)$ en tension $E(s)$.

On applique à l'entrée du système une consigne d'accélération $\gamma_c = 20 \text{ g}$.

Système asservi sans correction : $C(s) = 1$.

Question 6 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Réaliser l'application numérique.

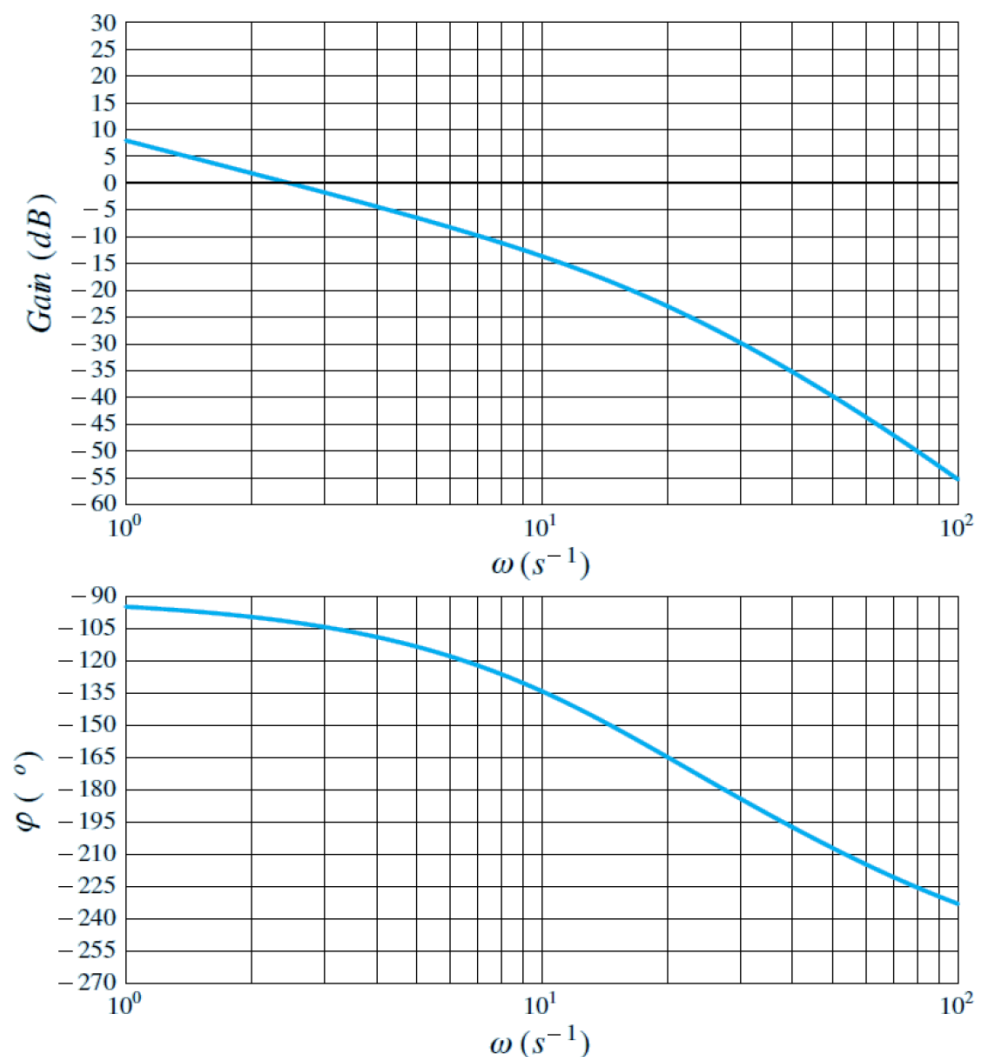
Question 7 Calculer le temps de réponse à 5% de ce système pour une entrée en échelon.



Question 8 Donner la valeur de l'accélération en régime permanent. Ce système est-il précis? Donner l'erreur en régime permanent.

Question 9 Donner l'allure de la réponse de ce système en précisant les points caractéristiques.

Système asservi avec correction intégrale : $C(s) = \frac{1}{s}$.



Question 10 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Réaliser l'application numérique.

Question 11 Calculer le temps de réponse à 5% de ce système pour une entrée en échelon.

Question 12 Donner la valeur de l'accélération en régime permanent. Ce système est-il précis? Donner l'erreur en régime permanent. Pourrait-on prévoir ce résultat.

Question 13 Conclure en comparant le comportement du système avec et sans correction.



Colle 1

Réglage d'un correcteur P et d'un correcteur à avance de phase – Corrigé

Pôle Chateaubriand – Joliot Curie.

Correction proportionnelle

Soit $F(p)$ la FTBO d'un système bouclé à retour unitaire. Les diagrammes de BODE de $F(p)$ sont représentés sur la figure ci-dessous.

C1-02

Question 1 Déterminer les marges de phase et de gain du système, puis conclure quant à sa stabilité.

C2-04

On décide d'ajouter au système un correcteur série de type proportionnel. On note K_p le gain de ce correcteur.

Question 2 Déterminer la valeur de K_p permettant d'obtenir une marge de gain $M_G = 12$ dB.

Question 3 Déterminer la nouvelle marge de phase du système.

Question 4 En le justifiant, déterminer l'erreur de position du système corrigé pour une consigne indicielle.

Correction intégrale – Asservissement en accélération

On désire contrôler l'accélération $\gamma(t)$ d'un plateau. Pour cela, un capteur d'accélération, fixé sur le plateau et de sensibilité B , est utilisé dans la chaîne de retour du système. Le moteur permettant la motorisation du plateau est modélisé par la fonction de transfert :

$H(s) = \frac{A}{1 + \tau s}$. On modélise le correcteur par la fonction de transfert $C(s)$.

On a $A = 100 \text{ m s}^{-2} \text{ V}^{-1}$, $\tau = 0,2 \text{ s}$ et $B = 10^{-2} \text{ g}^{-1} \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-2}$.

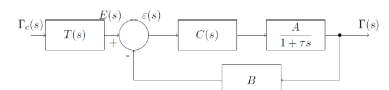
Question 5 Quelle doit être la fonction de transfert du transducteur $T(s)$ qui traduira l'accélération de consigne $\Gamma_c(s)$ en tension $E(s)$.

On applique à l'entrée du système une consigne d'accélération $\gamma_c = 20 \text{ g}$.

Système asservi sans correction : $C(s) = 1$.

Question 6 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Réaliser l'application numérique.

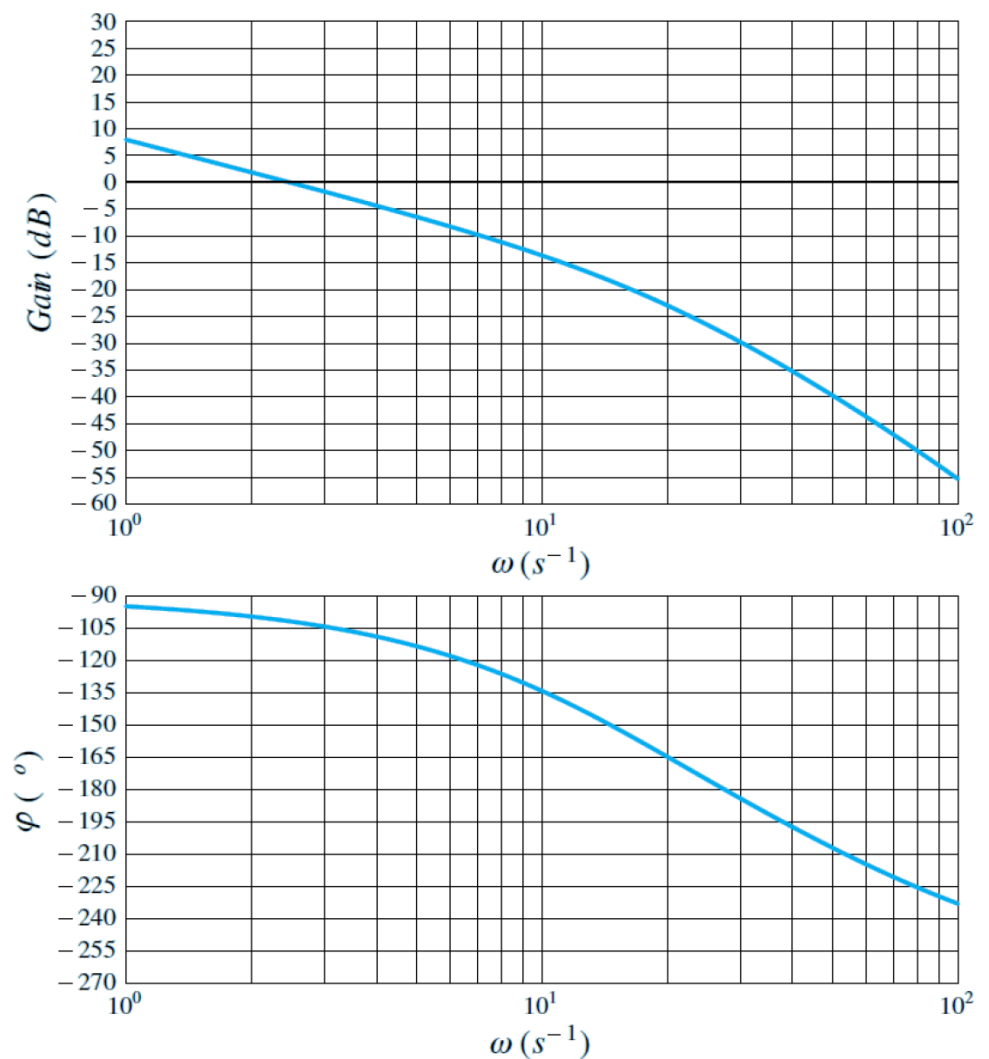
Question 7 Calculer le temps de réponse à 5% de ce système pour une entrée en échelon.



Question 8 Donner la valeur de l'accélération en régime permanent. Ce système est-il précis? Donner l'erreur en régime permanent.

Question 9 Donner l'allure de la réponse de ce système en précisant les points caractéristiques.

Système asservi avec correction intégrale : $C(s) = \frac{1}{s}$.



Question 10 Déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée de ce système. Identifier les différents paramètres de cette fonction. Réaliser l'application numérique.

Question 11 Calculer le temps de réponse à 5% de ce système pour une entrée en échelon.

Question 12 Donner la valeur de l'accélération en régime permanent. Ce système est-il précis? Donner l'erreur en régime permanent. Pouvait-on prévoir ce résultat.

Question 13 Conclure en comparant le comportement du système avec et sans correction.

1.1. Réglage d'une marge de gain

1. $M_\varphi = 78^\circ$ et $M_G = 28 \text{ dB}$
2. $Kp \approx 6,3$
3. $M_\varphi = 37^\circ$
4. L'erreur en régime permanent, vis-à-vis d'une consigne en échelon, est nulle.

2.1. Asservissement en accélération

1. $T(s) = B$
2. $H_{BF}(s) = \frac{A \cdot B / (1 + A \cdot B)}{1 + \frac{\tau}{A \cdot B + 1} \cdot s}$ $H_{BF}(s) = \frac{0,5}{1 + 0,1 \cdot s}$
3. $t_{5\%} \approx 0,3 \text{ s}$
4. $\gamma(+\infty) = 10 \cdot g \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ $e_r(+\infty) = 10 \cdot g \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$
- 5.
6. $H_{BF}(s) = \frac{1}{1 + \frac{1}{A \cdot B} \cdot s + \frac{\tau}{A \cdot B} \cdot s^2}$ $H_{BF}(s) = \frac{1}{1 + s + 0,2 \cdot s^2}$ $z = 1,12 \text{ \& } \omega_0 = 2,24 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$
7. $t_{5\%} = 2,23 \text{ s}$
8. $\gamma(+\infty) = \gamma_c = 20 \cdot g \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. Le système est précis.
- 9.

TD 1

Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique (MC²E) – Sujet

Concours Commun Mines Ponts 2016.

Mise en situation

Le robot MC²E est utilisé par des chirurgiens en tant que troisième main lors de l'ablation de la vésicule biliaire. La cinématique du robot permet de garantir que le point d'insertion des outils chirurgicaux soit fixe dans le référentiel du patient.

Le robot est constitué de 3 axes de rotations permettant de mettre en position une pince. La pince est animée d'un mouvement de translation permettant de tirer la vésicule pendant que le chirurgien la détache du foie.

L'axe en translation du MC²E est asservi en effort constant pour tirer (ou pousser) la vésicule au fur et à mesure que le chirurgien utilise son bistouri pour détacher la vésicule du foie. Le diagramme des exigences au dos décrit les principales exigences auxquelles est soumis le MC²E.

C1-02

C2-04



Objectif

Modéliser et valider l'asservissement en effort. On cherche à savoir si l'asservissement réalisé permet d'obtenir un effort constant sur l'effecteur.

Modèle de connaissance de l'asservissement

L'équation de mouvement est définie par l'équation différentielle suivante : $J \frac{d^2\theta_m(t)}{dt^2} = C_m(t) - C_e(t)$ avec :

- J , inertie équivalente à l'ensemble en mouvement, ramenée sur l'arbre moteur ;
- $C_e(t)$, couple regroupant l'ensemble des couples extérieurs ramenés à l'arbre moteur, notamment fonction de la raideur du ressort.

On notera $\theta_m(p)$, $\Omega_m(p)$, $C_m(p)$ et $C_e(p)$ les transformées de Laplace des grandeurs de l'équation de mouvement. On pose $C_e(t) = K_{C\theta}\theta_m(t)$ où $K_{C\theta}$ est une constante positive. On a de plus $\frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t)$. La régulation se met alors sous la forme du schéma-blocs à retour unitaire simplifié que l'on admettra :

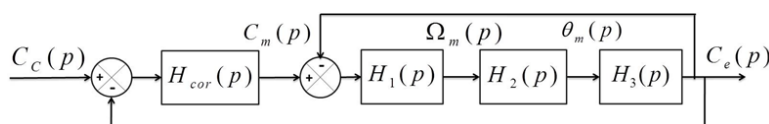


FIGURE 13.1 – Modèle simplifié du montage du capteur d'effort.

Avec :

- ▶ $C_e(p)$, couple de sortie mesuré par le capteur d'effort situé sur le MC²E;
- ▶ $C_c(p)$, couple de consigne;
- ▶ $C_m(p)$, couple moteur;
- ▶ $H_{cor}(p)$, fonction de transfert du correcteur.

Dans un premier temps, on prendra $H_{cor}(p) = 1$.

Question 1 Déterminer les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$.

Question 2 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ de l'asservissement d'effort.

Question 3 Quel sera le comportement de cet asservissement en réponse à un échelon d'amplitude C_0 ? Conclure.

Pour remédier au problème ainsi mis en évidence, le concepteur a choisi de mettre en place une boucle interne numérique, dite tachymétrique, de gain B . On s'intéresse ici à la définition analytique de B . Le schéma-blocs modifié est donné figure suivante.

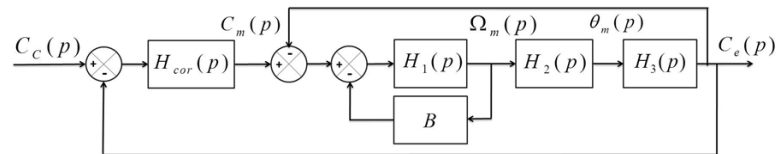


FIGURE 13.2 – Régulation avec retour tachymétrique

On règle B de telle façon que, pour $H_{cor}(p) = 1$, la fonction de transfert en boucle ouverte, notée $H_{BO}(p)$, puisse être mise sous la forme suivante : $H_{BO}(p) = \frac{1}{(1 + \tau p)^2}$.

Question 4 Donner l'expression analytique du gain B , en fonction de J et $K_{C\theta}$, permettant d'obtenir cette forme de fonction de transfert. En déduire l'expression analytique de la constante de temps τ .

Les exigences du cahier des charges sont données plus loin (exigences 1.2.2.1 à 1.2.2.4).

Afin de répondre à ces exigences, on choisit un correcteur proportionnel-intégral de gain K_i et de constante de temps T_i . Le schéma-blocs de la régulation se met sous la forme de la figure qui suit.

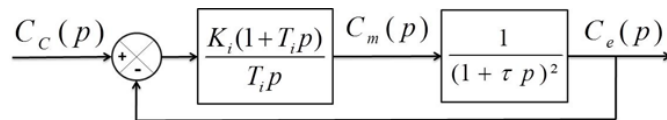


FIGURE 13.3 – Régulation avec correcteur PI.

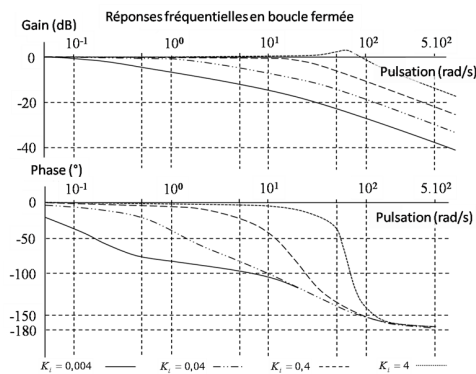
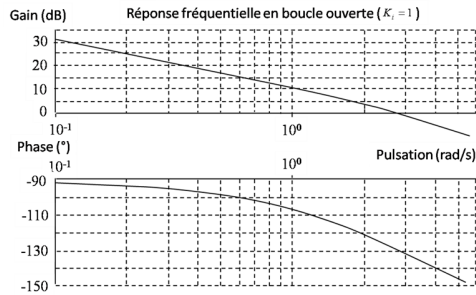
Question 5 Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à un échelon d'amplitude C_0 . Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

On souhaite régler le correcteur pour que le système asservi ait une fonction de transfert en boucle fermée d'ordre 2 de la forme : $\frac{K_{BF}}{1 + \frac{2\xi_{BF}}{\omega_{0BF}}p + \frac{p^2}{\omega_{0BF}^2}}$.

Question 6 Proposer une expression simple pour la constante de temps T_i .

Les courbes de la réponse fréquentielle en boucle ouverte pour $K_i = 1$ et les réponses fréquentielles en boucle fermée pour différentes valeurs de K_i sont données ci-dessous.

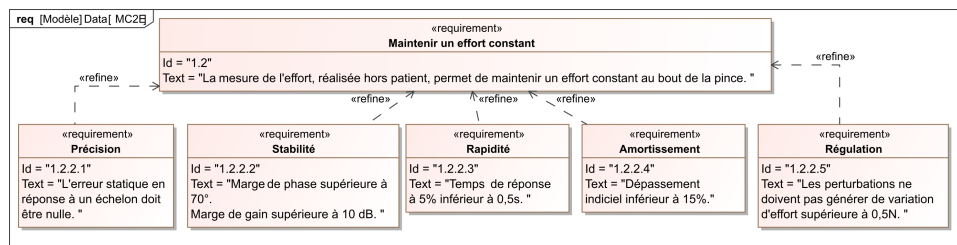
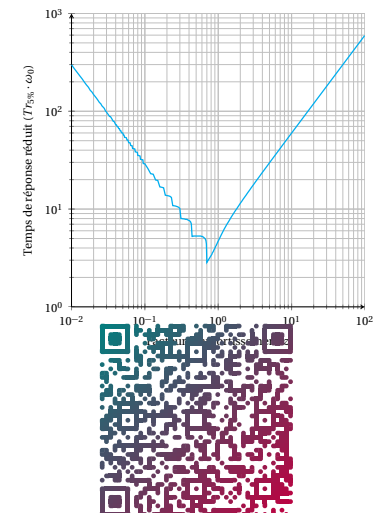
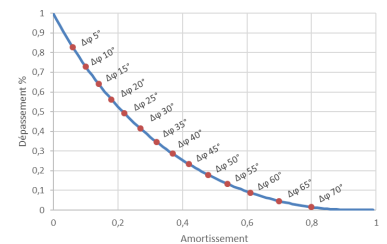
Question 7 En s'appuyant sur les diagrammes ci-dessous, proposer un choix de réglage pour K_i permettant (si possible) de vérifier toutes les performances.



Retour sur le cahier des charges

Question 8 Remplir le tableau et conclure sur la validation des critères de performance. Tracer l'allure de la réponse temporelle à un échelon C_{c0} en indiquant toutes les valeurs caractéristiques nécessaires.

Critère	Valeur CDCF	Valeur système réglé	Écart
Marges de gain			
Marges de phase			
Dépassement			
T5 %			
Erreur statique			



Éléments de correction

$$1. H_1(p) = \frac{1}{Jp}, H_2(p) = \frac{1}{p}, H_3(p) = K_C \theta.$$

2. $H_{BF}(p) = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + 2K_{C\theta}}$.
3. Sinus d'amplitude $C_0/2$ et de pulsation ω_0 .
4. $\tau = \sqrt{\frac{J}{K_{C\theta}}}$ et $B = 2\sqrt{JK_{C\theta}}$.
5. Erreur statique nulle.
6. $\tau = T_i$.
7. $K_i = 0,4(< 1,58)$.
8. .

TD 1

Micromanipulateur compact pour la chirurgie endoscopique (MC²E) – Corrigé

Concours Commun Mines Ponts 2016.

Mise en situation

Modèle de connaissance de l'asservissement

C1-02

C2-04

Question 1 Déterminer les expressions des fonctions de transfert $H_1(p)$, $H_2(p)$ et $H_3(p)$.

Correction

On a $p\theta_m(p) = \Omega_m(p)$ et donc $H_2(p) = \frac{\theta_m(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{p}$.

De plus $Jp^2\theta_m(p) = C_m(p) - C_e(p) \Leftrightarrow Jp\Omega_m(p) = \Omega_m(p)$ et donc $H_1(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_m(p) - C_e(p)} = \frac{1}{Jp}$.

Enfin, $H_3(p) = \frac{C_e(p)}{\theta_m(p)} = K_{C\theta}$.



Question 2 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $H_{BF}(p)$ de l'asservissement d'effort.

Correction

D'une part, $F(p) = \frac{H_1(p)H_2(p)H_3(p)}{1 + H_1(p)H_2(p)H_3(p)} = \frac{\frac{1}{Jp} \frac{1}{p} K_{C\theta}}{1 + \frac{1}{Jp} \frac{1}{p} K_{C\theta}} = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}$.

D'autre part, $H_{BF}(p) = \frac{\frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}}{1 + \frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + K_{C\theta}}} = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + 2K_{C\theta}}$.

Question 3 Quel sera le comportement de cet asservissement en réponse à un échelon d'amplitude C_0 ? Conclure.

Correction

Il s'agit d'un système du second ordre avec un coefficient d'amortissement nul. Le gain est

de $\frac{1}{2}$ et la pulsation est de $\frac{1}{\omega_0^2} = \frac{J}{2K_{C\theta}} \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{\frac{2K_{C\theta}}{J}}$.

Pour une entrée échelon d'amplitude C_0 , le système répondra par un sinus d'amplitude $\frac{C_0}{2}$ (valeur crête à crête C_0) de pulsation ω_0 .

Question 4 Donner l'expression analytique du gain B , en fonction de J et $K_{C\theta}$, permettant d'obtenir cette forme de fonction de transfert. En déduire l'expression analytique de la constante de temps τ .

Correction

D'une part, $F_1(p) = \frac{H_1(p)}{1 + H_1(p)B}$.

D'autre part, $H_{BO}(p) = \frac{\frac{H_1(p)}{1 + H_1(p)B} H_2(p) H_3(p)}{1 + \frac{H_1(p)}{1 + H_1(p)B} H_2(p) H_3(p)} = \frac{H_1(p) H_2(p) H_3(p)}{1 + H_1(p)B + H_1(p) H_2(p) H_3(p)} =$

$\frac{\frac{K_{C\theta}}{Jp^2}}{1 + \frac{B}{Jp} + \frac{K_{C\theta}}{Jp^2}} = \frac{K_{C\theta}}{Jp^2 + Bp + K_{C\theta}} = \frac{1}{\frac{J}{K_{C\theta}}p^2 + \frac{B}{K_{C\theta}}p + 1}$.

Enfin, $(1 + \tau p)^2 = 1 + 2\tau p + \tau^2 p^2$. Donc nécessairement $\tau^2 = \frac{J}{K_{C\theta}} \Rightarrow \tau = \sqrt{\frac{J}{K_{C\theta}}}$ et

$2\tau = \frac{B}{K_{C\theta}} \Leftrightarrow B = 2\tau K_{C\theta} = 2\sqrt{\frac{J}{K_{C\theta}}} K_{C\theta} = 2\sqrt{JK_{C\theta}}$.

Question 5 Donner l'expression de l'erreur statique en réponse à un échelon d'amplitude C_0 . Conclure vis-à-vis du cahier des charges.

Correction

La boucle ouverte est de classe 1. L'erreur statique (entrée échelon) est donc nulle ce qui est conforme à l'exigence 1.2.2.1 du cahier des charges.

Question 6 Proposer une expression simple pour la constante de temps T_i .

Correction

Pour avoir une FTBF d'ordre 2, il faut que la BO soit d'ordre 2. En conséquence, vu la forme de correcteur proposé, on peut envisager que le correcteur compense un pôle du système.

Ainsi pour $\tau = T_i$, on a $\frac{C_e(p)}{C_C(p)} = \frac{\frac{K_i}{\tau p (1 + \tau p)}}{1 + \frac{K_i}{\tau p (1 + \tau p)}} = \frac{K_i}{\tau p (1 + \tau p) + K_i} = \frac{K_i}{\tau^2 p^2 + \tau p + K_i}$

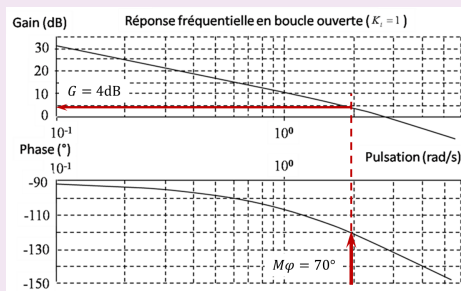
$= \frac{1}{\frac{\tau^2}{K_i} p^2 + \frac{\tau}{K_i} p + 1}$.

Question 7 En s'appuyant sur les diagrammes ci-dessous, proposer un choix de réglage pour K_i permettant (si possible) de vérifier toutes les performances.

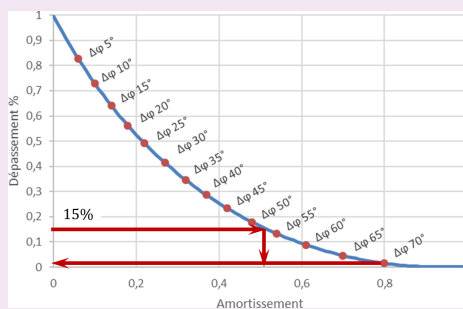
Correction

- Marge de gain 10 dB : la boucle ouverte est d'ordre 2. La phase est donc toujours supérieure à -180° et la marge de gain est infinie. Le critère est respecté.
- Marge de phase supérieure à 70° : il est donc nécessaire que le gain (dB) de la boucle ouverte soit nul lorsque la phase est égale à 120° . D'après la réponse fréquentielle en

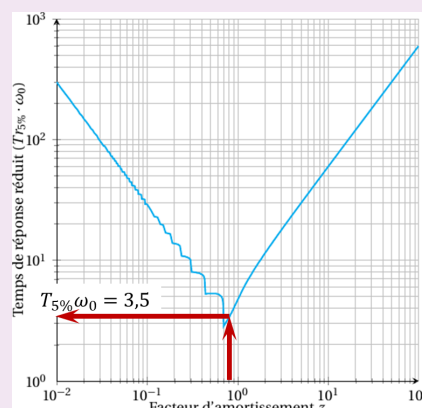
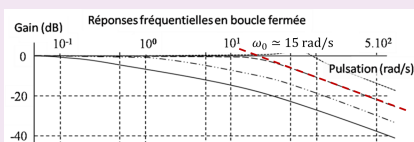
BO, il faut donc que $20 \log K_i \leq 4 \Rightarrow K_i \leq 10^{\frac{4}{20}} = 1,58$.



- Dépassement inférieur à 15% : l'abaque ci-dessous montre que pour une marge de phase de 70° , le dépassement sera inférieur à 15%. Ainsi, avec une marge de phase de 70° , le dépassement sera donc d'environ 2% et le coefficient d'amortissement sera d'environ 0,8.



- Temps de réponse à 5% inférieur à 0,5 s : en utilisant la réponse fréquentielle pour un gain de 0,4 ($< 1,58$) on a $\omega_0 \approx 15 \text{ rad/s}^{-1}$. En utilisant l'abaque du temps de réponse réduit, on a $\omega_0 \cdot T_{r5\%} \approx 3,5$; donc $T_{r5\%} \approx \frac{3,5}{15} = 0,23 \text{ s}$.



- D'après le diagramme de Bode en BF, le gain basse fréquence est nul. Le gain de la fonction de transfert est donc unitaire. L'erreur statique est donc nulle.

On propose donc $K_i = 0,4 (< 1,58)$.

Retour sur le cahier des charges

Question 8 Remplir le tableau et conclure sur la validation des critères de performance. Tracer l'allure de la réponse temporelle à un échelon C_{c0} en indiquant toutes les valeurs caractéristiques nécessaires.

Correction

Critère	Valeur CDCF	Valeur système réglé	Écart
Marges de gain	10 dB	∞	OK
Marges de phase	70°	70°	OK
Dépassement	$< 15\%$	2%	OK
T5 %	$< 0,5\text{ s}$	0,23 s	OK
Erreur statique	Nulle	Nulle	OK

Le cahier des charges est donc respecté. (Réponse indicielle d'un second ordre avec un coefficient d'amortissement de 0,8 et un gain unitaire).

TD 2

Agitateur médical avec chambre de Riccordi – Sujet

CCP – PSI – 2006.

02 COR 03 COR

Présentation

Afin d'isoler des cellules issues du pancréas, il est nécessaire de les baigner dans un mélange d'enzymes tout en agitant la solution dans un milieu contrôlé en température. On utilise pour cela un agitateur médical avec chambre de Riccordi.

Objectif

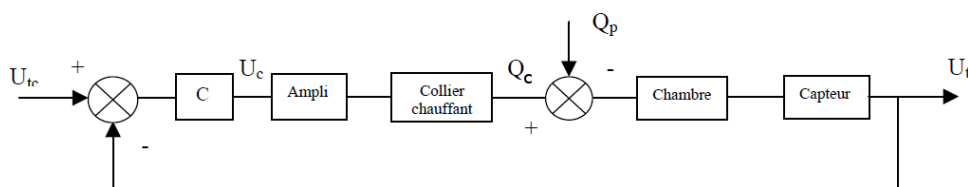
La maîtrise de la température joue un rôle crucial, l'objectif de notre étude est de réduire les temps de réaction et d'augmenter la précision en température du système de chauffage. Le cahier des charges est le suivant :

- temps de montée en température : 3 min maxi ;
- précision de la température : $\pm 0,5^\circ$ pour un échelon de 20° .

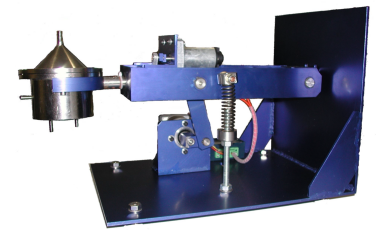
Nous utilisons pour chauffer la solution circulant dans la chambre, un collier chauffant situé sur le pourtour de la chambre, alimenté en tension par une unité comprenant un correcteur et un amplificateur.

On note :

- U_{tc} : tension de consigne ;
- U_t : tension à l'image de la température (capteur de température mesurant la température dans la chambre) ;
- U_a : tension d'alimentation du collier chauffant ;
- q_c : énergie calorifique fournie par le collier chauffant ;
- q_p : énergie calorifique perdue ou reçue par la chambre (en dehors du collier chauffant) perte par convection, par circulation de l'enzyme. Dans le cadre de cette étude **on néglige les pertes**.



Expérimentalement, on peut déterminer que $FTBO(p) = \frac{U_t(p)}{U_c(p)} = \frac{0,5}{(1 + 5p)(1 + 100p)}$.



Analyse des performances

On considère ici que $C(p) = 1$. On donne l'abaque des temps de réponse réduit plus bas.

Question 1 Déterminer le temps de réponse à 5% du système régulé.

Question 2 Déterminer l'écart en position et l'écart en traînage.

Question 3 Justifier le tracé du diagramme de Bode de la FTBO non corrigée (figure 13.4)

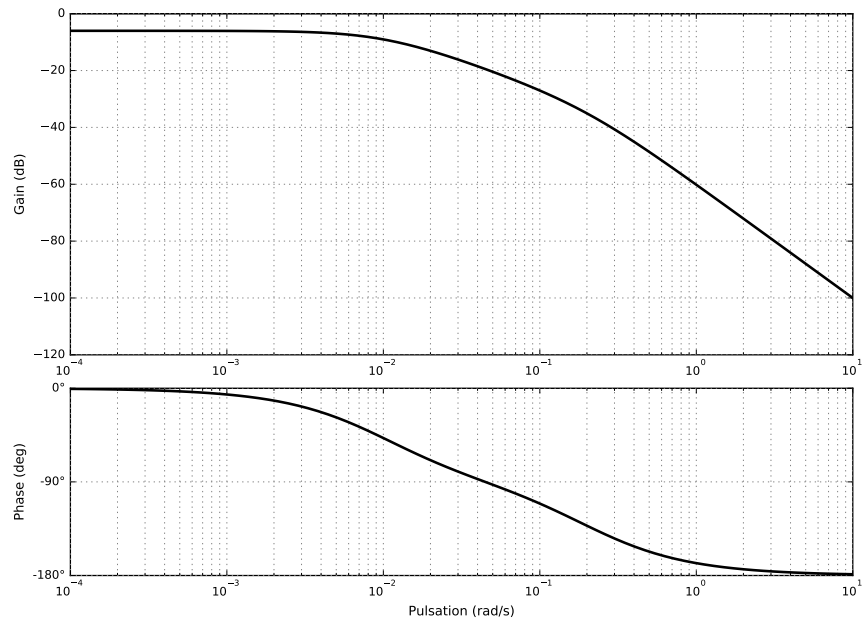


FIGURE 13.4 – Diagramme de Bode de la BO non corrigée

Question 4 Déterminer la marge de gain et la marge de phase.

Mise en œuvre de corrections P et PI

On envisage une première correction en utilisant un correcteur proportionnel de la forme $C(p) = K$.

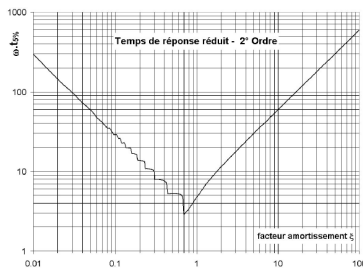
Question 5 Déterminer le gain K de manière à obtenir le système le plus rapide sans aucun dépassement.

Question 6 En déduire le temps de réponse à 5%, l'écart en position et l'écart de traînage.

Question 7 Déterminez alors, la tension en sortie de l'amplificateur, si on envoie un échelon de tension de consigne U_{tc} de 5 V. Le gain de l'amplificateur étant de 10, critiquez vos résultats.

On souhaite maintenant corriger le système avec en utilisant une action proportionnelle intégrale $C(p) = \frac{K}{T_i p} (1 + T_i p)$. On utilise pour cela la méthode des compensation de pôles.

Question 8 Déterminer les gain K et T_i permettant d'assurer le non dépassement de la consigne ainsi que le temps de réponses du système.



Question 9 En déduire le nouvel écart de position.



Éléments de correction

1. 218 s.
2. $\varepsilon_P = \frac{1}{1 + G_{FTBO}}$ et $\varepsilon_v = \infty$.
3. .
4. Système stable (FTBO ordre 2 et critère du Revers respecté) ($M_G \rightarrow \infty$, M_φ non définie).
5. $K = 9$.
6. 50 s,
7. $\varepsilon_P = \frac{1}{1 + G_{FTBO}}$ et $\varepsilon_v = \infty$.
8. $U_a = 450$ V.
9. $K = 10$ et $T_i = 100$ s.
10. $\varepsilon_P = 0$.

TD 2

Agitateur médical avec chambre de Riccordi – Corrigé

CCP – PSI – 2006.

02 COR 03 COR

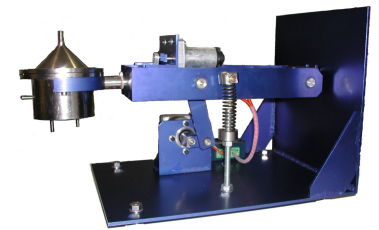
Présentation

Afin d'isoler des cellules issues du pancréas, il est nécessaire de les baigner dans un mélange d'enzymes tout en agitant la solution dans un milieu contrôlé en température. On utilise pour cela un agitateur médical avec chambre de Riccordi.

Objectif

La maîtrise de la température joue un rôle crucial, l'objectif de notre étude est de réduire les temps de réaction et d'augmenter la précision en température du système de chauffage. Le cahier des charges est le suivant :

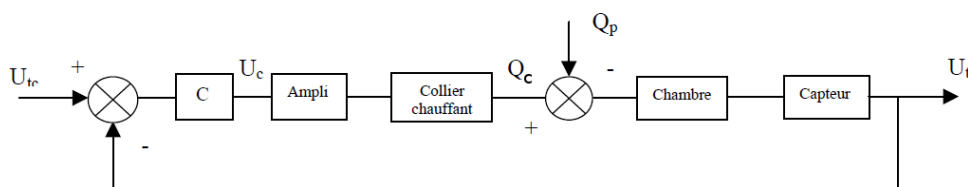
- temps de montée en température : 3 min maxi ;
- précision de la température : $\pm 0,5^\circ$ pour un échelon de 20° .



Nous utilisons pour chauffer la solution circulant dans la chambre, un collier chauffant situé sur le pourtour de la chambre, alimenté en tension par une unité comprenant un correcteur et un amplificateur.

On note :

- U_{tc} : tension de consigne ;
- U_t : tension à l'image de la température (capteur de température mesurant la température dans la chambre) ;
- U_a : tension d'alimentation du collier chauffant ;
- q_c : énergie calorifique fournie par le collier chauffant ;
- q_p : énergie calorifique perdue ou reçue par la chambre (en dehors du collier chauffant) perte par convection, par circulation de l'enzyme. Dans le cadre de cette étude **on néglige les pertes**.



Expérimentalement, on peut déterminer que $FTBO(p) = \frac{U_t(p)}{U_c(p)} = \frac{0,5}{(1 + 5p)(1 + 100p)}$.

Analyse des performances

On considère ici que $C(p) = 1$. On donne l'abaque des temps de réponse réduit plus bas.

Question 1 Déterminer le temps de réponse à 5% du système régulé.

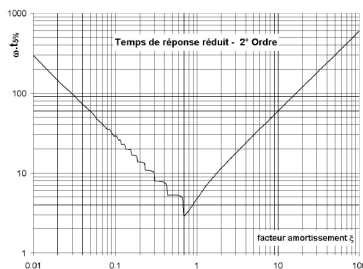
Question 2 Déterminer l'écart en position et l'écart en traînage.

Question 3 Justifier le tracé du diagramme de Bode de la FTBO non corrigée (figure 13.4)

Question 4 Déterminer la marge de gain et la marge de phase.

Mise en œuvre de corrections P et PI

On envisage une première correction en utilisant un correcteur proportionnel de la forme $C(p) = K$.



Question 5 Déterminer le gain K de manière à obtenir le système le plus rapide sans aucun dépassement.

Question 6 En déduire le temps de réponse à 5%, l'écart en position et l'écart de traînage.

Question 7 Déterminez alors, la tension en sortie de l'amplificateur, si on envoie un échelon de tension de consigne U_{tc} de 5 V. Le gain de l'amplificateur étant de 10, critiquez vos résultats.

On souhaite maintenant corriger le système avec en utilisant une action proportionnelle intégrale $C(p) = \frac{K}{T_i p} (1 + T_i p)$. On utilise pour cela la méthode des compensation de pôles.

Question 8 Déterminer les gain K et T_i permettant d'assurer le non dépassement de la consigne ainsi que le temps de réponses du système.

Question 9 En déduire le nouvel écart de position.

Q20 – Temps de réponse du système régulé

$$H_{bf}(p) = \frac{U_t(p)}{U_c(p)} = \frac{H_{bo}(p)}{1 + H_{bo}(p)} \quad \text{car le retour est unitaire.}$$

$$H_{bf}(p) = \frac{\frac{1}{3}}{1 + \frac{105}{1,5} \cdot p + \frac{500}{1,5} \cdot p^2}$$

D'où l'on déduit :

- la pulsation propre ω_n telle que : $\omega_n^2 = \frac{1,5}{500} = 30 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \omega_n = 5,5 \cdot 10^{-2} \text{ rd/s}$

- le facteur d'amortissement ξ tel que : $\frac{2 \cdot \xi}{\omega_n} = 70 \Rightarrow \xi = 1,92 \# 2$

L'abaque « Temps de réponse réduit pour second ordre » retourne :

$\omega_n \cdot t_{5\%} \approx 12 \Rightarrow t_{5\%} = 218 \text{ s}$ **Incompatible** avec le cahier des charges (Montée en température rapide : 3 mn maximum).

Q21 – Ecart de position – Ecart de traînage

$$\text{Fonction de transfert de classe 0 (zéro)} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_p = \frac{1}{1 + G_{FTBO}} \\ \varepsilon_v = \infty \end{cases}$$

$\varepsilon_p = 0,66 \quad 66 \%$ **Incompatible** avec le cahier des charges.

Q22 – Diagrammes de Bode de la F.T.B.O.

$$\text{On procède par superposition : } H_{bo}(j\omega) = H_1(j\omega) \cdot H_2(j\omega) = \frac{0,5}{1 + j \cdot 5\omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 100\omega}$$

Pulsations de brisure $\omega_1 = 0,2 \text{ rd/s}$; $\omega_2 = 0,01 \text{ rd/s}$

$$\text{Qd } \omega \rightarrow 0 \quad H_{bo} \approx \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} G \approx -6\text{dB} \\ \varphi \approx 0 \end{cases}$$

$$G = -6\text{dB} - 10 \cdot \text{Log}(1 + 25 \cdot \omega^2) - 10 \cdot \text{Log}(1 + 10^4 \cdot \omega^2)$$

$$\varphi = -\text{Arc tan}(5 \cdot \omega) - \text{Arc tan}(100 \cdot \omega)$$

ω (rd/s)	0,01	0,1	1
G (dB)	- 9	- 27	- 60
φ (°)	- 48	- 115	- 169

Valeurs du gain, de la phase à différentes pulsations

Tracé des lieux asymptotiques et réels : Voir le Document Réponse page suivante

Q23 – Marges de gain, de phase

Marge de gain : $\underline{M_G} = \infty$

Marge de phase : $\underline{M_\varphi} = 180^\circ$

Q 24 – Réglage du correcteur Proportionnel assurant la stabilité et optimisant les performances du système

Il faut écarter la solution consistant à régler K afin que le lieu de transfert en B.O. soit tangent au contour fermé à $2,3 \text{ dB}$, car alors le facteur d'amortissement devient inférieur à 1, (0,4 pour un second ordre et le dépassement est environ de 25%) ce qui entraînera un dépassement lors la montée en température (Non respect du C.d.C.)

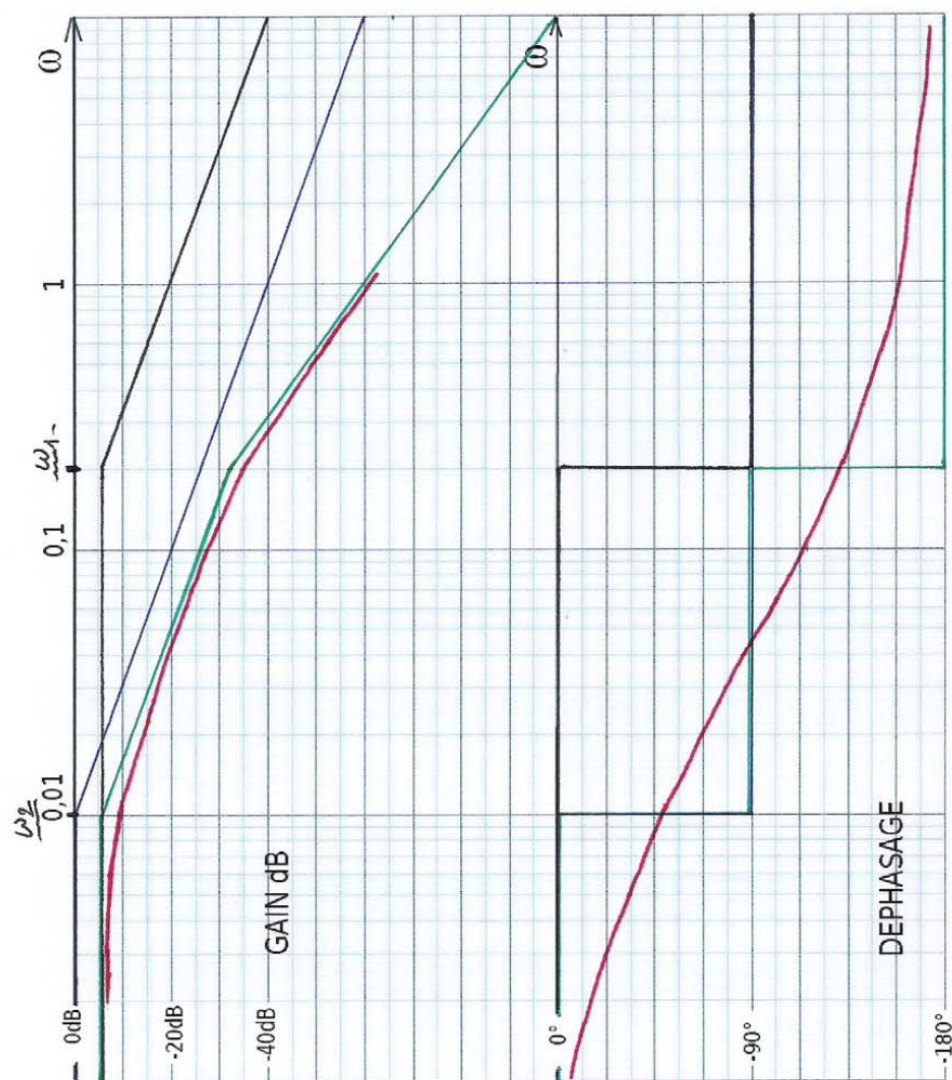
On règle K de telle sorte que $\xi \geq 1$; la réponse indicielle est alors **apériodique critique** ou **apériodique amorti**.

$$H_{bo}(\omega) = \frac{0,5 \cdot K}{1 + 105 \cdot p + 500 \cdot p^2}$$

$$H_{bf}(p) = \frac{U_t(p)}{U_{tc}(p)} = \frac{H_{bo}(p)}{1 + H_{bo}(p)} \quad \text{car le retour est unitaire.}$$

$$H_{bf}(p) = \frac{\frac{0,5 \cdot K}{1 + 0,5 \cdot K}}{1 + \frac{105}{1 + 0,5 \cdot K} p + \frac{500}{1 + 0,5 \cdot K} p^2}$$

Question 22 : Tracé de Bode



$$\text{Pulsation propre : } \omega_n = \sqrt{\frac{1 + 0,5 \cdot K}{500}}$$

$$\text{Facteur d'amortissement, il est tel que : } \frac{2 \cdot \xi}{\omega_n} = \frac{105}{1 + 0,5 \cdot K} ,$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{105}{2 \cdot \sqrt{500} \cdot \sqrt{1 + 0,5 \cdot K}}$$

Condition de **non dépassement** : $\xi \geq 1 \Leftrightarrow K \leq 9,02$

On choisit **$K=9$** alors **$\xi \approx 1$** la réponse indicielle est **apériodique critique**.

Par conséquent, sur le diagramme de Black, **on translate** le lieu de transfert en B.O. **dans la direction verticale** de **$20 \text{ Log } 9$** , c'est-à-dire d'environ **19 dB** .

O 25 – Éléments de performances, temps de réponse à 5 %, écarts de position et de traînage

Voir le Document Réponse à la dernière page (Courbe repérée H_{bo2})

La marge de gain est inchangée : **$M_G = \infty$**

On relève : **$M_\varphi = 90^\circ$**

La stabilité est assurée.

$$\text{Pulsation propre : } \omega_n = \sqrt{\frac{1 + 0,5 \cdot 9}{500}} = \sqrt{\frac{5,5}{500}} \approx 0,1 \text{ rd/s}$$

L'abaque « Temps de réponse réduit pour second ordre » retourne :

$\omega_n \cdot t_{5\%} \approx 5 \Rightarrow \underline{t_{5\%} = 50 \text{ s}}$ **Compatible** avec le cahier des charges (Montée en température rapide : 3 mn maximum).

$$\text{Fonction de transfert de classe 0 (zéro)} \Rightarrow \begin{cases} \varepsilon_p = \frac{1}{1 + G_{FTBO}} \\ \varepsilon_v = \infty \end{cases}$$

$\varepsilon_p = 0,55$ 55 % **Incompatible** avec le cahier des charges.

O26 – Tension en entrée de l'amplificateur, tension d'alimentation du collier chauffant lorsque l'échelon de tension de consigne U_{tc} est de 5 V

A 17° C correspond $U_c = 0 \text{ V}$, donc $U_t = 0 \text{ V}$.

Si $U_{tc} = 5 \text{ V} \Rightarrow \underline{U_c = 45 \text{ V}}$. ($U_c = K \cdot \varepsilon$)

Alors **$U_a = 450 \text{ V}$** Il y aura **saturation de l'ampli** et donc augmentation du temps de réponse.

O 27 – Choix d'un correcteur à action P.I. – Réglage de ce correcteur

$$C(p) = \frac{K}{T_i p} (1 + T_i p)$$

Le réglage du correcteur se fait **par compensation du pôle le plus lent**. Méthode qui consiste à choisir la constante de temps T_i du correcteur égale à **la constante de temps la plus grande** du système à corriger. On réglera le gain K du correcteur afin que **la réponse indicielle ne présente pas de dépassement** (on choisit $\xi = 1$). Le choix de T_i devant satisfaire le C.d.C. (Montée en température rapide : 3 mn maximum).

La F.T.B.O. s'écrit alors : $H_{bo}(\omega) = \frac{0,5 \cdot K}{T_i \cdot p + 500 \cdot p^2}$

La F.T.B.F. s'écrit alors : $H_{bf}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{T_i}{0,5 \cdot K} \cdot p + \frac{500}{0,5 \cdot K} \cdot p^2}$

La pulsation propre (non amortie) vaut alors : $\omega_n = \frac{1}{10} \cdot \sqrt{\frac{K}{10}}$

Le facteur d'amortissement vaut alors : $\xi = \frac{T_i}{10 \cdot \sqrt{10 \cdot K}}$

On choisit $\xi = 1$ la réponse indicielle est apériodique critique.

Alors : $K = 10^{-3} \cdot T_i$

On a toujours : $\omega_n \cdot t_{5\%} \approx 5$ puisque $\xi = 1$

Tableau des valeurs de K , ω_n , $t_{5\%}$ en fonction du choix de T_i

T_i	K	ω_n	$t_{5\%}$	Commentaires
5 s	$25 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$ rd/s	1 000 s	A rejeter
<u>100 s</u>	10	0,1 rd/s	<u>50 s</u>	A RETENIR

Tracé du lieu de transfert de la F.T.B.O. dans le plan de Black :

$$H_{bo}(j\omega) = \frac{5}{j \cdot 100\omega \cdot (1 + j \cdot 5\omega)}$$

Gain : $G = -26 \text{ dB} - 20 \cdot \text{Log} \omega - 10 \cdot \text{Log}(1 + 25 \cdot \omega^2)$

Argument : $\varphi = -90^\circ - \text{Arc tan}(5\omega)$

ω (rd/s)	0,01	0,1	0,2	1
G (dB)	14	- 7	- 15	- 40
φ (°)	- 93	- 117°	- 135	- 169

Valeurs du gain, de la phase à différentes pulsations

Compte tenu de la forme de la F.T.B.O. , le lieu de transfert présente deux asymptotes verticales d'équations $\varphi = -90^\circ$ et $\varphi = -180^\circ$.

Voir le Document Réponse à la dernière page (Courbe repérée H_{b03})

La marge de gain est inchangée : $\underline{M_G} = \infty$

On relève : $\underline{M_\varphi} \approx 77^\circ$

La stabilité est assurée.

O 28 – Nouvel écart de position

Le système est de classe 1 $\Rightarrow \underline{\varepsilon_p} = 0$

TD 3

Machine de rééducation SysReeduc – Sujet

CCP PSI 2013.

Mise en situation

La machine de rééducation SYS-REEDUC est issue d'un projet régional entre différents laboratoires de recherche : le CReSTIC (Centre de Recherche en Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication) de Reims et le CRITT-MDTS (Centre Régional d'Innovation et de Transfert de Technologie) de Charleville-Mézières. L'objectif de ce projet était de réaliser un système capable d'évaluer et d'aider à la rééducation des membres inférieurs.

C1-02

C2-04

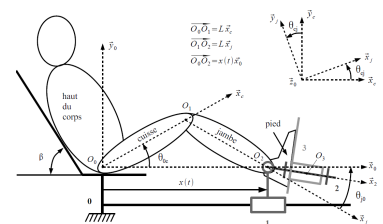
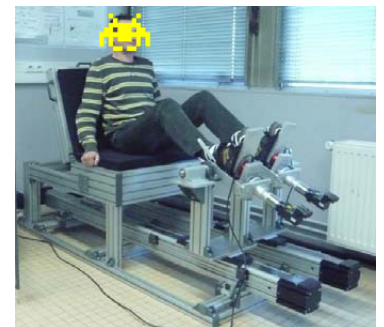
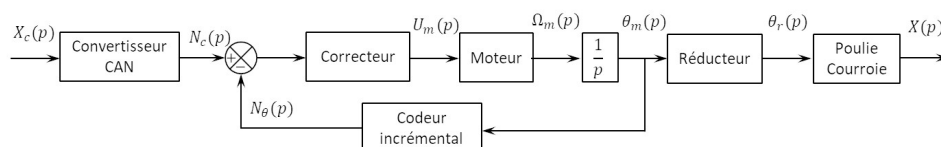
Objectif

L'objectif de cette partie est de modéliser l'asservissement du système, puis de paramétrer le correcteur pour répondre aux exigences.

Pour permettre au kinésithérapeute de rééduquer les membres inférieurs du patient, on doit respecter les exigences suivantes :

Critère	Niveau
Angle de rotation de la cuisse	De 0 à 150°
Effort du patient	Jusqu'à 20 N
Écart de position	Nul
Marge de gain	7 dB mini
Marge de phase	45°
Rapidité	$t_{5\%} < 0,2 \text{ s}$
Pulsation au gain unité	50 rad s ⁻¹

La structure du schéma-blocs permettant l'asservissement du déplacement longitudinal du « chariot » (support mobile) est donnée dans la figure suivante.



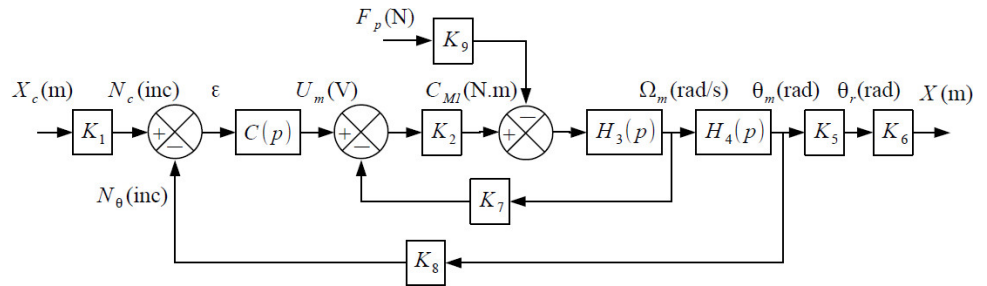
1: On peut passer directement à la question 3 pour aborder plus rapidement les correcteurs.

Le moteur à courant continu est régi par les équations suivantes :

- ▶ $u_m(t) = e(t) + Ri(t)$;
- ▶ $e(t) = k_e \omega_m(t)$;
- ▶ $C_{M1}(t) = k_t i(t)$.

Éléments de modélisation¹

On propose alors une modélisation par schéma-blocs dans la figure suivante.

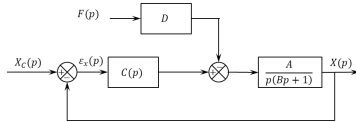


Une étude dynamique a mené à l'équation suivante :

$$(M + m) r \rho_1 \dot{\omega}_m(t) = \frac{C_{M1}(t)}{\rho_1 r} - F_p(t).$$

On note :

- ▶ M la masse du chariot et m la masse du support de pied ;
- ▶ $\rho_1 = \frac{1}{10}$ le rapport de réduction du réducteur ;
- ▶ $r = 46,1 \times 10^{-3}$ m le rayon de la poulie du transmetteur poulie-courroie ;
- ▶ $C_{M1}(t)$ le couple délivré par le moteur et $F_p(t)$ l'effort délivré par le patient sur le support 3.



Pour la suite du sujet on gardera les constantes A, B et D , avec $A = 6700$ m/V, $B = 0,01$ s et $D = 6$ V/N.

Le codeur incrémental possède 500 fentes équiréparties. Deux émetteurs-récepteurs positionnés en quadrature permettent de mesurer l'information.

Question 1 À partir des équations proposées, déterminer les fonctions de transfert K_1 , K_2 , $H_3(p)$, $H_4(p)$, K_5 , K_6 , K_7 , K_8 et K_9 .

Question 2 Montrer que le schéma-blocs peut être mis sous la forme ci-cont. On exprimera A , B et D en fonction des paramètres du système r , ρ_1 , k_t , k_e , R , M , m et K_8 .

Correction proportionnelle

On suppose que $C(p) = K_c$.

Question 3 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_c .

Question 4 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Question 5 Tracer le diagramme de Bode de la FTBO du système pour $K_c = 1$ et donner les marges. Le cahier des charges est-il vérifié ?

Correction proportionnelle intégrale

On suppose maintenant que $C(p) = K_i \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$

Question 6 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_i .

Question 7 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Question 8 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte du système

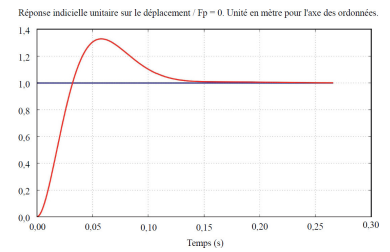
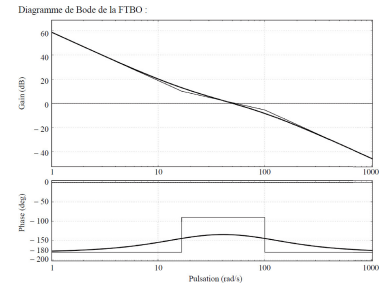
$$FTBO(p) = \frac{X(p)}{\varepsilon_x(p)} \text{ en supposant que } F_p = 0.$$

Question 9 Déterminer la valeur T_i permettant d'assurer la marge de phase pour la pulsation au gain unité souhaitée (pulsation pour laquelle le gain en décibel est nul).

Question 10 Déterminer K_i permettant d'assurer la pulsation au gain unité souhaitée.

On donne sur le document réponse la réponse temporelle du système à une entrée de type échelon unitaire sur le déplacement ($F_p = 0$) ainsi que le diagramme de Bode de la FTBO.

Question 11 Conclure quant au respect du cahier des charges sur le reste des critères énoncés. Faire apparaître sur le document réponse les grandeurs mesurées.



TD 3

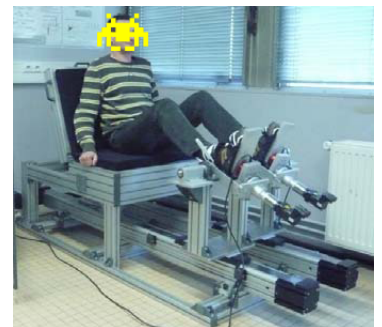
Machine de rééducation SysReeduc – Corrigé

CCP PSI 2013.

Mise en situation

C1-02

C2-04



2: On peut passer directement à la question 3 pour aborder plus rapidement les correcteurs.

Éléments de modélisation²

Question 1 À partir des équations proposées, déterminer les fonctions de transfert K_1 , K_2 , $H_3(p)$, $H_4(p)$, K_5 , K_6 , K_7 , K_8 et K_9 .

Correction

On a :

- $u_m(t) = e(t) + Ri(t) \Rightarrow U_m(p) = E(p) + RI(p)$ et $C_{M1}(p) = k_t I(p)$ donc $K_2 = \frac{k_t}{R}$;
- $E(p) = k_e \Omega_m(p)$ et donc $K_7 = k_e$;
- $(M + m) r \rho_1 p \Omega_m(p) = \frac{C_{M1}(p)}{\rho_1 r} - F_p(p) \Leftrightarrow (M + m) r^2 \rho_1^2 p \Omega_m(p) = C_{M1}(p) - \rho_1 r F_p(p)$ et donc $K_9 = \rho_1 r$ et $H_3(p) = \frac{1}{(M + m) r^2 \rho_1^2 p}$;
- $H_4(p)$ permet d'obtenir une position à partir d'une vitesse. Il s'agit donc d'un intégrateur et $H_4(p) = \frac{1}{p}$;
- un codeur incrémental avec 1 émetteur-récepteur permet de détecter les fentes et les « non fentes » donc ici 1000 informations par tour. Avec un second émetteur, on double la résolution soit 2000 informations pour un tour soit $K_8 = \frac{2000}{2\pi}$;
- en utilisant le réducteur et le poulie courroie, on a directement $K_5 = \rho_1$ et $K_6 = r$ (à convertir en mètres) ;
- enfin, K_1 convertit des mètres en incréments. X_c est la consigne que doit respecter X . Pour avoir un asservissement précis, il faut donc $\varepsilon = 0$ et $X = X_c$ soit $\varepsilon = 0 = K_1 X_c - K_8 \theta_m = K_1 X_c - K_8 \frac{X}{K_5 K_6}$. Au final, $K_1 = \frac{K_8}{K_5 K_6}$.

Question 2 Montrer que le schéma-blocs peut être mis sous la forme ci-cont. On exprimera A , B et D en fonction des paramètres du système r , ρ_1 , k_t , k_e , R , M , m et K_8 .

Correction

$$\text{On montre } A = \frac{K_8}{k_e}, B = \frac{R(m + M) r^2 \rho_1^2}{k_e k_t} \text{ et } D = \frac{r^2 \rho_1^2 R}{K_8 k_t}.$$

Correction proportionnelle

On suppose que $C(p) = K_c$.

Question 3 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_c .

Correction

$$\begin{aligned} \text{On a } \varepsilon_x(p) &= X_c(p) - X(p) = X_c(p) - \left((C(p)\varepsilon_x(p) - F(p)D) \frac{A}{p(Bp + 1)} \right) \\ \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) \left(1 + \frac{AC(p)}{p(Bp + 1)} \right) &= X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp + 1)} \\ \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) \left(\frac{p(Bp + 1) + AC(p)}{p(Bp + 1)} \right) &= X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp + 1)} \Leftrightarrow \varepsilon_x(p) = \\ \frac{p(Bp + 1)}{p(Bp + 1) + AC(p)} X_c(p) + \frac{AF(p)D}{p(Bp + 1) + AC(p)} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \varepsilon_x(p) = \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_C} X_C(p) + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_C} F(p)$$

Question 4 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Correction

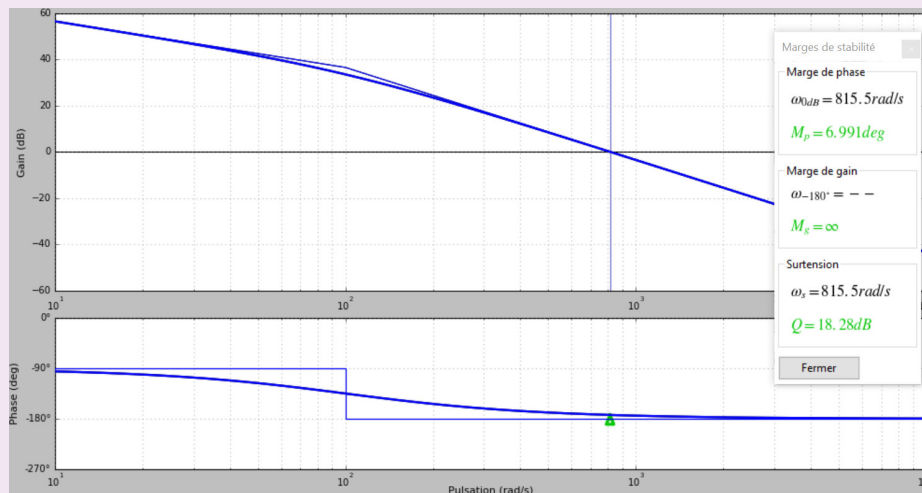
$$\begin{aligned} \text{On a : } \varepsilon_x &= \lim_{p \rightarrow 0} p \varepsilon_x(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_C} \frac{X_0}{p} + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_C} \frac{F_p}{p} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_C} X_0 + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_C} F_p \\ &= \frac{D}{K_C} F_p \end{aligned}$$

L'écart en position n'est donc pas nul.

Question 5 Tracer le diagramme de Bode de la FTBO du système pour $K_C = 1$ et donner les marges. Le cahier des charges est-il vérifié ?

Correction

$$\text{On a } FTBO(p) = \frac{A}{p(Bp+1)}.$$



La marge de phase n'est pas respectée.

Correction proportionnelle intégrale

On suppose maintenant que $C(p) = K_i \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$

Question 6 Exprimer ε_x en fonction des deux entrées F_p et X_c et des constantes A , B , D et K_i .

Correction

$$\varepsilon_x(p) = \frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} X_C(p) + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} F(p)$$

Question 7 Déterminer l'écart de position ε_x en réponse à deux échelons d'intensité F_0 pour la force du patient et X_0 pour le déplacement. Conclure quant au respect du cahier des charges.

Correction

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \lim_{p \rightarrow 0} p \left(\frac{p(Bp+1)}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} \frac{X_0}{p} + \frac{AD}{p(Bp+1) + AK_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)} \frac{F_0}{p} \right) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \frac{pT_i p(Bp+1)}{pT_i p(Bp+1) + AK_i(T_i p + 1)} X_0 + \frac{ADT_i p}{T_i p p(Bp+1) + AK_i(T_i p + 1)} F_0 = 0. \end{aligned}$$

Question 8 Déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte du système $FTBO(p) = \frac{X(p)}{\varepsilon_x(p)}$ en supposant que $F_p = 0$.

Correction

$$FTBO(p) = \frac{A}{p(Bp+1)} K_i \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right) = \frac{A}{p(Bp+1)} K_i \frac{1+T_i p}{T_i p}.$$

Question 9 Déterminer la valeur T_i permettant d'assurer la marge de phase pour la pulsation au gain unité souhaitée (pulsation pour laquelle le gain en décibel est nul).

Correction

On souhaite que pour $\omega = 50 \text{ rad s}^{-1}$, $\varphi(\omega) = -135^\circ$.

$$\begin{aligned} \arg(FTBO(j\omega)) &= \arg\left(\frac{A}{p(Bp+1)} K_i \frac{1+T_i p}{T_i p}\right) = -180 - \arg((Bp+1)) + \arg(1+T_i p) \\ &= -180 - \arctan B\omega + \arctan T_i \omega \text{ En } \omega = 50 \text{ rad s}^{-1} \text{ on a alors } -180 - \arctan 0,5 + \arctan 50T_i = \\ &= -135 \Leftrightarrow \arctan 50T_i = -135 + 180 + \arctan 0,5 = 74. \text{ D'où } T_i = 0,05. \end{aligned}$$

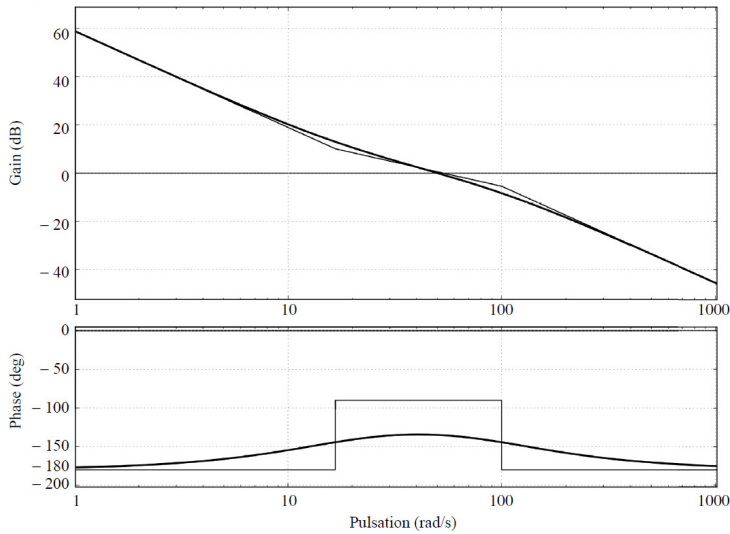
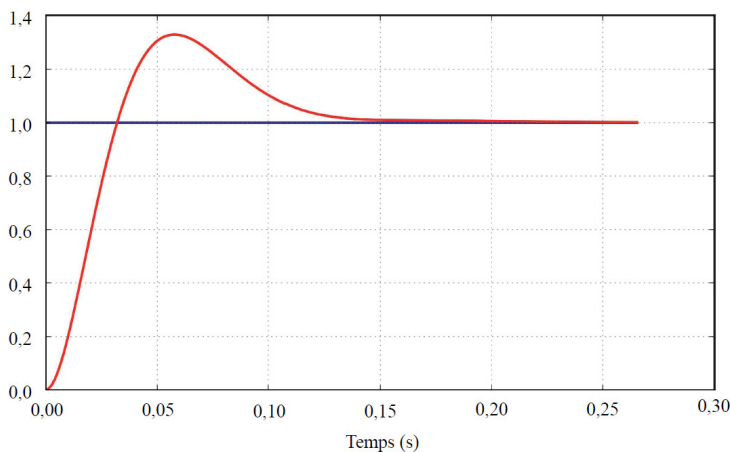
Question 10 Déterminer K_i permettant d'assurer la pulsation au gain unité souhaitée.

Correction

On souhaite que $|FTBO(j\omega)| = 1$ pour $\omega = 50 \text{ rad s}^{-1}$.

$$\begin{aligned} |FTBO(j\omega)| &= \left| \frac{A}{p(Bp+1)} K_i \frac{1+T_i p}{T_i p} \right| = AK_i \frac{1}{\omega \sqrt{B^2 \omega^2 + 1}} \frac{\sqrt{1+T_i^2 \omega^2}}{T_i \omega} = \frac{AK_i}{T_i \omega^2} \frac{\sqrt{1+T_i^2 \omega^2}}{\sqrt{B^2 \omega^2 + 1}}. \\ \text{On a donc } K_i &= \frac{T_i \omega^2 \sqrt{B^2 \omega^2 + 1}}{A \sqrt{1+T_i^2 \omega^2}} = 0,0077 \text{ Vm}^{-1}. \end{aligned}$$

Diagramme de Bode de la FTBO :

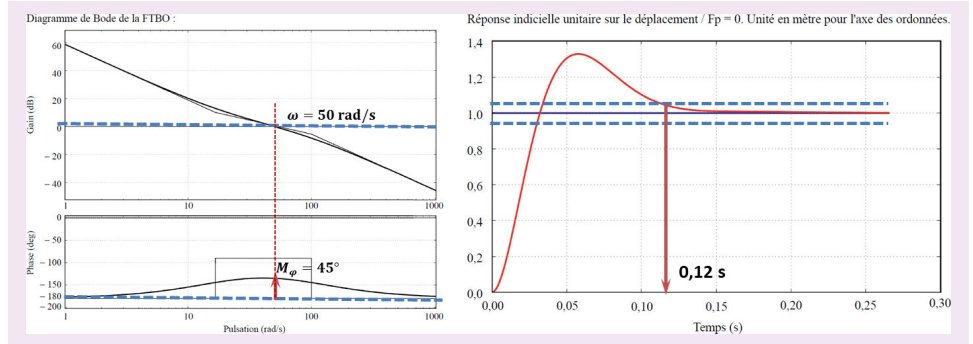
Réponse indicielle unitaire sur le déplacement / $F_p = 0$. Unité en mètre pour l'axe des ordonnées.

On donne sur le document réponse la réponse temporelle du système à une entrée de type échelon unitaire sur le déplacement ($F_p = 0$) ainsi que le diagramme de Bode de la FTBO.

Question 11 Conclure quant au respect du cahier des charges sur le reste des critères énoncés. Faire apparaître sur le document réponse les grandeurs mesurées.

Correction

- ▶ Ecart de position : nul $\Rightarrow$ Exigence OK.
- ▶ Marge de gain : infinie $\Rightarrow$ Exigence OK.
- ▶ Marge de phase : $\approx 45^\circ \Rightarrow$ Exigence OK.



TD 4

Banc d'épreuve hydraulique – Sujet

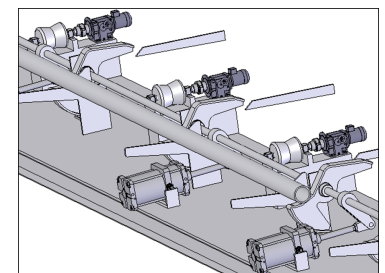
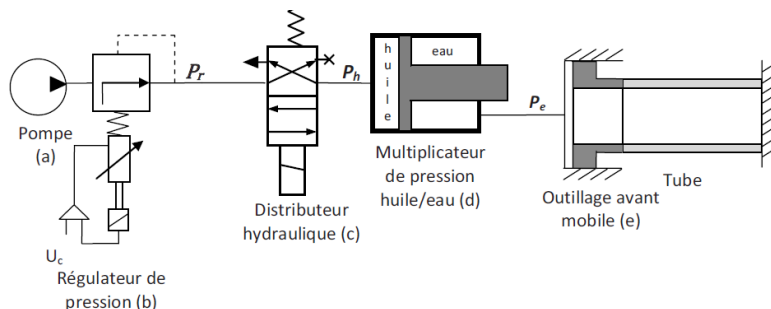
CCP – PSI – 2010.

Présentation

Vallourec & Mannesmann Tubes (V&M Tubes), entreprise du groupe Vallourec, est le leader mondial dans la production de tubes en acier sans soudure laminés à chaud.

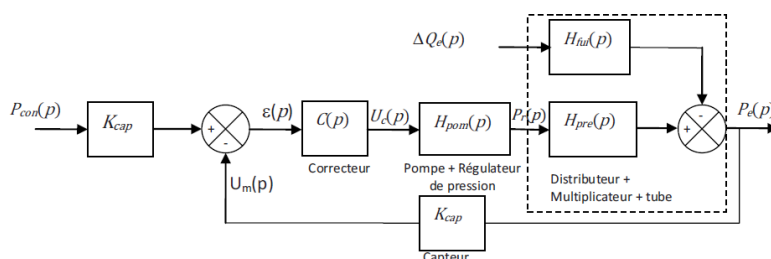
Afin de valider la caractéristique de tenue en pression des tubes, ceux-ci sont soumis à une pression hydraulique donnée durant un temps spécifié. Ces paramètres dépendent de la taille des tubes et de leur future utilisation.

Un schéma hydraulique simplifié est donné figure suivante :



Mise en place d'un asservissement de pression.

Pour limiter l'erreur statique due aux fuites, on envisage d'asservir la pression d'eau dans le tube. L'objectif est ici de proposer un réglage du correcteur pour répondre aux critères du cahier des charges. La pression d'eau à l'intérieur du tube est mesurée par un capteur de pression. Le schéma-blocs de l'asservissement est défini ci-dessous.



Hypothèses :

- $P_{con}(p)$: pression de consigne d'eau dans le tube (Pa);
- $P_e(p)$: pression d'eau dans le tube (Pa);
- $U_c(p)$: tension de commande du régulateur de pression (V);
- $P_r(p)$: pression d'huile régulée (Pa);
- $\Delta Q_e(p)$: débit de fuite (m^3/s);
- $U_m(p)$: tension de mesure du capteur (V).

- quels que soient les résultats précédents, l'ensemble de mise sous pression {tube + distributeur + multiplicateur de pression} est défini par les transmittances suivantes : $H_{\text{pre}}(p) = \frac{K_m}{1 + T_1 p}$ et $H_{\text{fui}}(p) = \frac{K_f}{1 + T_1 p}$ avec $K_m = 3,24$; $K_f = 2,55 \cdot 10^{10} \text{ Pa}/(\text{m}^3/\text{s})$; $T_1 = 10 \text{ s}$;
- l'ensemble {pompe+régulateur de pression} est modélisé par la fonction de transfert : $H_{\text{pom}}(p) = \frac{K_{\text{pom}}}{1 + T_2 p}$ avec $K_{\text{pom}} = 1,234 \cdot 10^7 \text{ Pa}/\text{V}$; $T_2 = 5 \text{ s}$;
- le capteur est modélisé par un gain pur : $K_{\text{cap}} = 2,5 \cdot 10^{-8} \text{ V}/\text{Pa}$.

La pression de consigne est de $P_{\text{con}} = 800 \text{ bars}$ et les débits de fuite sont estimés à $\Delta Q_e = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

On rappelle que le cahier des charges concernant le réglage de la pression de test est le suivant :

Stabilité :	marge de phase de 60° marge de gain de 12 dB
Rapidité :	temps d'établissement $t_e < 40 \text{ s}$
Précision :	erreur statique $< 5\%$ soit pour une consigne de 800 bars : erreur statique due à la consigne : $\varepsilon_{\text{con}} < 5\%$ erreur statique due à la perturbation $\varepsilon_{\text{pert}} < 40 \text{ bars}$
Amortissement :	pas de dépassement

Dans le cas d'un système bouclé convenablement amorti, on pourra utiliser, sans aucune justification, la relation : $t_e \omega_{0\text{dB}} = 3$ où $\omega_{0\text{dB}}$ désigne la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte et t_e le temps d'établissement en boucle fermée vis-à-vis d'un échelon de consigne :

- $t_e = t_m$, temps du 1^{er} maximum si le dépassement est supérieur à 5%;
- $t_e = t_R$, temps de réponse à 5% si le dépassement est nul ou inférieur à 5%.

Correction proportionnelle

On envisage tout d'abord un correcteur de type proportionnel : $C(p) = K_p$.

Question 1 Transformer le schéma-blocs pour se ramener à un système à retour unitaire.

Question 2 Déterminer, en fonction de K_p , ε_{con} définie comme l'erreur statique pour une entrée consigne P_{con} de type échelon, dans le cas où le débit de fuite est nul.

Question 3 Proposer un réglage de K_p pour limiter ε_{con} à la valeur spécifiée dans le cahier des charges.

Question 4 Dans le cas où la consigne de pression est nulle, déterminer en fonction de K_p $\varepsilon_{\text{pert}}$ définie comme l'erreur statique pour une perturbation ΔQ_e de type échelon, dans le cas où la consigne de pression est nulle.

Question 5 Proposer un réglage de K_p pour limiter $\varepsilon_{\text{pert}}$ à la valeur spécifiée au cahier des charges.

Question 6 Proposer un réglage de K_p pour vérifier le critère d'amortissement.

Question 7 À partir des résultats des questions précédentes, conclure quant au choix d'un correcteur proportionnel.

Correction proportionnelle intégrale

On se propose de corriger le système avec le correcteur défini sur le schéma-bloc figure 13.6.

Question 8 Déterminer la fonction de transfert $C(p)$ de ce correcteur.

Question 9 Tracer l'allure de son diagramme de Bode en fonction des coefficients K_i et K_p .

Question 10 Quelle est l'influence d'un tel correcteur sur la précision et la stabilité? Justifier.

Question 11 Quelle valeur faut-il donner à $\omega_{0\text{dB}}$ pour répondre au critère de rapidité du cahier des charges?

Question 12 Déterminer alors le rapport $T = K_p/K_i$ pour obtenir la marge de phase spécifiée dans le cahier des charges.

Question 13 En déduire les valeurs de K_p et de K_i qui permettent de régler rapidité et marge de phase.

Bilan

On donne les diagrammes de Bode en gain et en phase de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée avec le correcteur Proportionnel Intégral déterminé précédemment.

On donne ensuite sa réponse temporelle avec et sans débit de fuite pour une pression de consigne d'eau de 800 bars.

Question 14 La réponse du système est-elle satisfaisante au regard du cahier des charges? Justifier.

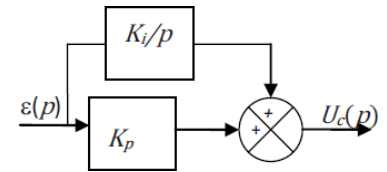
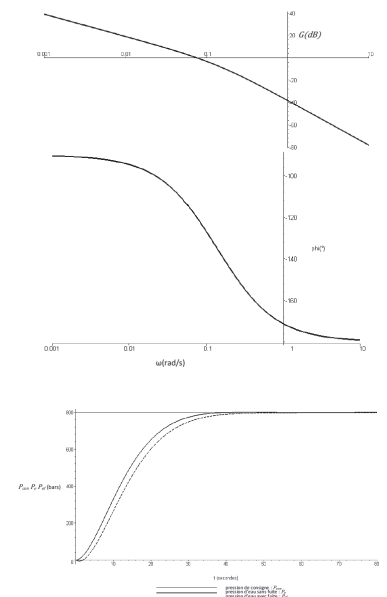


FIGURE 13.5 – Correction PI



TD 4

Banc d'épreuve hydraulique – Corrigé

CCP – PSI – 2010.

Présentation

Mise en place d'un asservissement de pression.

Correction proportionnelle

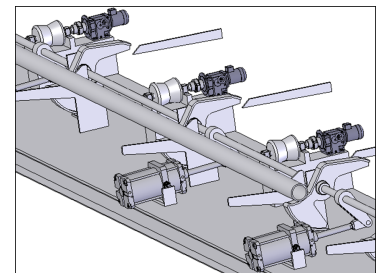
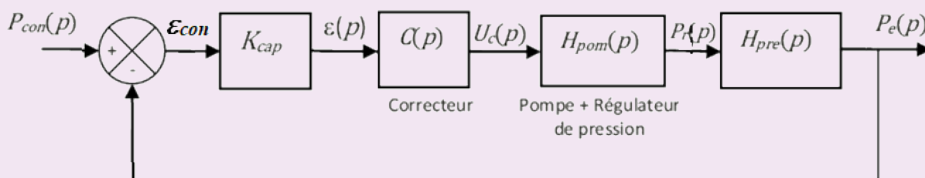
On envisage tout d'abord un correcteur de type proportionnel : $C(p) = K_p$.

Question 1 Transformer le schéma-blocs pour se ramener à un système à retour unitaire.

C1-02

C2-04

Correction



Question 2 Déterminer, en fonction de K_p , ϵ_{con} définie comme l'erreur statique pour une entrée consigne P_{con} de type échelon, dans le cas où le débit de fuite est nul.

Correction

Dans ce cas, le système est de classe 0. L'erreur statique est donc de $\epsilon_{con} = \frac{P_{con}}{1 + K_{cap}K_pK_mK_{pom}}$.

Question 3 Proposer un réglage de K_p pour limiter ϵ_{con} à la valeur spécifiée dans le cahier des charges.

Correction

Pour que l'erreur soit inférieure à 5% :

$$\frac{P_{con}}{1 + K_{cap}K_pK_mK_{pom}} < 0,05P_{con}$$

$$\Leftrightarrow 1 < 0,05 (1 + K_{\text{cap}} K_p K_m K_{\text{pom}})$$

$$\Leftrightarrow \frac{0,95}{0,05 K_{\text{cap}} K_m K_{\text{pom}}} < K_p. \text{ On a donc } K_p > 19.$$

Question 4 Dans le cas où la consigne de pression est nulle, déterminer en fonction de K_p $\varepsilon_{\text{pert}}$ définie comme l'erreur statique pour une perturbation ΔQ_e de type échelon, dans le cas où la consigne de pression est nulle.

Correction

Dans ce cas, on a toujours un système dont la BO est de classe 1 et : $\varepsilon_{\text{pert}} = \frac{\Delta Q_e K_f}{1 + K_{\text{cap}} K_p K_m K_{\text{pom}}}.$

Question 5 Proposer un réglage de K_p pour limiter $\varepsilon_{\text{pert}}$ à la valeur spécifiée au cahier des charges.

Correction

Pour $\Delta Q_e = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$ on souhaite $\varepsilon_{\text{pert}} < 40 \text{ bars}$. En conséquence, $\frac{\Delta Q_e K_f}{1 + K_{\text{cap}} K_p K_m K_{\text{pom}}} < 40 \Leftrightarrow \frac{\Delta Q_e K_f - 40}{40 K_{\text{cap}} K_m K_{\text{pom}}} < K_p$. On a donc $K_p > 2,19$.

Question 6 Proposer un réglage de K_p pour vérifier le critère d'amortissement.

Correction

Pour avoir aucun dépassement, il est nécessaire que, si la FTBF du système est d'ordre 2, on ait $\xi \geq 1$. (Si la FTBF est d'ordre 1, il n'y aura pas de dépassement, si la FTBF est d'ordre supérieur à 2 il n'y a pas de résultat connu.)

$$\text{On a donc, avec un débit de fuite nul, } \frac{P_e(p)}{P_{\text{con}}(p)} = \frac{K_{\text{cap}} K_p \frac{K_{\text{pom}}}{1 + T_2 p} \frac{K_m}{1 + T_1 p}}{1 + K_{\text{cap}} K_p \frac{K_{\text{pom}}}{1 + T_2 p} \frac{K_m}{1 + T_1 p}}$$

$$= \frac{K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m}{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p) + K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m}$$

$$= \frac{K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m}{(T_1 + T_2)p + T_1 T_2 p^2 + 1 + K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m}.$$

$$\text{On a alors : } \omega_0 = \sqrt{\frac{1 + K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m}{T_1 T_2}} \text{ et}$$

$$\xi = \frac{1}{2} \frac{T_1 + T_2}{\sqrt{T_1 T_2 (1 + K_{\text{cap}} K_p K_{\text{pom}} K_m)}}.$$

$$\text{En conséquence, } \xi > 1 \Leftrightarrow \frac{(T_1 + T_2)^2 - 4 T_1 T_2}{4 T_1 T_2 K_{\text{cap}} K_{\text{pom}} K_m} > K_p \text{ et donc } K_p < 0,125.$$

Question 7 À partir des résultats des questions précédentes, conclure quant au choix d'un correcteur proportionnel.

Correction

On a donc :

- $K_p > 19$;
- $K_p > 2,19$;

► $K_p < 0,125$.

Les 3 conditions sont incompatibles. Un autre correcteur doit être envisagé.

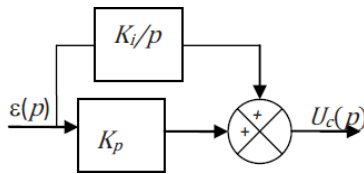


FIGURE 13.6 – Correction PI

Correction proportionnelle intégrale

On se propose de corriger le système avec le correcteur défini sur le schéma-bloc figure 13.6.

Question 8 Déterminer la fonction de transfert $C(p)$ de ce correcteur.

Correction

$$\text{On a } C(p) = \frac{K_i}{p} + K_p = \frac{K_i + K_p p}{p} = \frac{K_i}{p} \left(1 + \frac{K_p}{K_i} p \right).$$

Question 9 Tracer l'allure de son diagramme de Bode en fonction des coefficients K_i et K_p .

Correction

Question 10 Quelle est l'influence d'un tel correcteur sur la précision et la stabilité ? Justifier.

Correction

L'intégrateur va permettre d'annuler l'erreur (du à la consigne et à la perturbation). De plus, suivant le positionnement du correcteur, le déphasage de -90° présent en basse fréquence peut déstabiliser le système.

Question 11 Quelle valeur faut-il donner à $\omega_{0\text{dB}}$ pour répondre au critère de rapidité du cahier des charges ?

Correction

$$\text{On souhaite que } t_e < 40 \text{ s} \Leftrightarrow \frac{3}{\omega_{0\text{dB}}} < 40 \Leftrightarrow \frac{3}{40} < \omega_{0\text{dB}} \text{ et donc } \omega_{0\text{dB}} > 0,075 \text{ rad s}^{-1}.$$

Question 12 Déterminer alors le rapport $T = K_p/K_i$ pour obtenir la marge de phase spécifiée dans le cahier des charges.

Correction

On désire une marge de phase de 60° . Il faut donc que $\varphi(\omega_{0\text{dB}}) = -120^\circ$. On a $FTBO(p) = \frac{K_i}{p} \left(1 + \frac{K_p}{K_i} p \right) K_{\text{cap}} \frac{K_m}{1 + T_1 p} \frac{K_{\text{pom}}}{1 + T_2 p}$. Et donc : $\varphi(\omega) = -90 + \arctan\left(\frac{K_p}{K_i} \omega\right) - \arctan(T_1 \omega) - \arctan(T_2 \omega)$ en $\omega_{0\text{dB}}$ on a : $\varphi(0,075) = -90 + \arctan\left(\frac{K_p}{K_i} 0,075\right) - 57 = -147 + \arctan\left(\frac{K_p}{K_i} 0,075\right)$. On cherche donc $\frac{K_p}{K_i}$ tel que $-147 + \arctan\left(\frac{K_p}{K_i} 0,075\right) = -120 \Rightarrow \arctan\left(\frac{K_p}{K_i} 0,075\right) = 27 \Rightarrow \frac{K_p}{K_i} 0,075 = 0,51 \Rightarrow \frac{K_p}{K_i} = 6,79$. Ainsi pour avoir une marge de phase supérieure à 60° , on doit avoir $T = \frac{K_p}{K_i} > 6,79$.

Question 13 En déduire les valeurs de K_p et de K_i qui permettent de régler rapidité et marge de phase.

Correction

On souhaite que le gain soit nul lorsque $\omega_{0\text{dB}} = 0,075 \text{ rad s}^{-1}$.

$$\text{On a } G_{\text{dB}}(\omega) = 20 \log \left(\sqrt{1 + \frac{K_p^2}{K_i^2} \omega^2} \right) + 20 \log K_i + 20 \log (K_{\text{cap}} K_{\text{pom}} K_m) - 20 \log \omega +$$

$$20 \log \left(\sqrt{1 + \frac{K_p^2}{K_i^2} \omega^2} \right) - 20 \log \left(\sqrt{1 + T_1^2 \omega^2} \right) - 20 \log \left(\sqrt{1 + T_2^2 \omega^2} \right).$$

$$G_{\text{dB}}(\omega_{0\text{dB}}) = 0 \Rightarrow K_i = 0,089 \text{ et } K_p = 0,615.$$

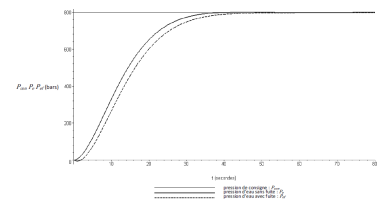
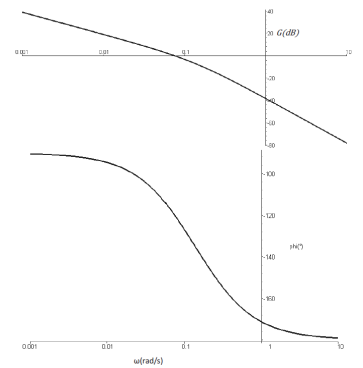
Bilan

On donne les diagrammes de Bode en gain et en phase de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée avec le correcteur Proportionnel Intégral déterminé précédemment.

On donne ensuite sa réponse temporelle avec et sans débit de fuite pour une pression de consigne d'eau de 800 bars.

Question 14 La réponse du système est-elle satisfaisante au regard du cahier des charges ? Justifier.

Correction



TD 5

La robotique au service du handicap – Sujet

Centrale Supélec – PSI 2010.

Présentation

On s'intéresse à la conception de la loi de commande d'un des moteurs d'une orthèse d'épaule permettant d'améliorer le rétablissement de patients en cours de rééducation.

C1-02

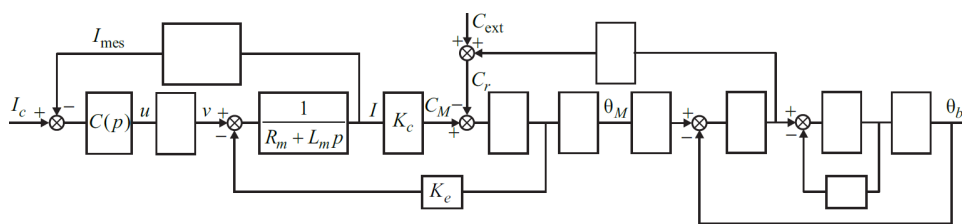
C2-04

Objectif

- Temps de réponse à 5% pour un échelon de consigne de couple : $t \leq 2$ ms.
- Erreur statique pour un couple de référence constant $C_{ref 0} : |\varepsilon_0| \leq 0,05 C_{ref 0}$.
- Couple maximal fourni sur l'axe de l'articulation $C_{max} = 50$ Nm.

En pratique, le couple délivré par le moteur ne peut être mesuré directement, c'est pourquoi la grandeur asservie est le courant moteur. L'objet, dans cette phase de l'étude, est alors de déterminer une loi de commande pour la boucle d'asservissement et de valider les performances vis-à-vis du cahier des charges partiel.

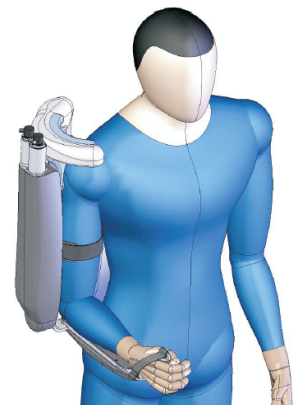
On donne partiellement le schéma-blocs de la commande.



Le correcteur choisi est de type proportionnel-intégral (P.I.) de fonction de transfert : $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$. On adopte sans aucune justification que $T_i = 0,3$ ms. Le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée

$$H(p) = \frac{0,0326p \left(1 + \frac{2 \times 0,08}{463} p + \frac{p^2}{463^2} \right)}{\left(1 + \frac{p}{122} \right) \left(1 + \frac{2 \times 0,09}{464} p + \frac{p^2}{464^2} \right) \left(1 + \frac{p}{10^3} \right) \left(1 + \frac{p}{10^4} \right)}$$

est donné en fin de document. $i_{mes}(t)$ est la mesure du courant du moteur et $u(t)$ la tension d'alimentation. Ce tracé pourra être utilisé sans aucune justification.



Synthèse du régulateur PI de la boucle de courant

Question 1 Compléter le diagramme de Bode par le tracé des diagrammes asymptotiques de la fonction $H(p)$.

Question 2 En adoptant $K = 1$, tracer le diagramme de Bode (module et phase) de $C(p)$: diagrammes asymptotiques et allures des tracés réels avec les valeurs prises aux points caractéristiques.

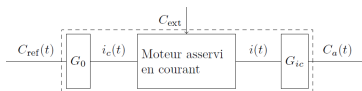
Question 3 En déduire les tracés asymptotiques et les allures des tracés réels du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée (on différenciera les tracés par des couleurs différentes). Déterminer, sans calcul supplémentaire, la pulsation ω_1 telle que la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte est égale à -135° et la valeur numérique du gain statique.

Question 4 Déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer une marge de phase de 45° .

On considère maintenant le système corrigé avec le correcteur $C(p)$ qui vient d'être déterminé.

Question 5 Déterminer un ordre de grandeur de la marge de gain obtenue et conclure sur la stabilité du système en boucle fermée.

Question 6 Déterminer l'écart statique $\Delta i_0 = \lim_{t \rightarrow +\infty} (i_c(t) - i_{\text{mes}}(t))$ en boucle fermée en réponse à un échelon de consigne $i_c(t) = I_0 \Gamma(t)$ d'amplitude I_0 et l'exprimer sous la forme $\Delta i_0 = k I_0$ en précisant la valeur numérique de k .



La figure suivante représente la structure de l'actionneur (la boucle de courant du moteur étant fermée) : i_c et i sont respectivement la consigne et le courant moteur, C_{ref} est le couple de référence souhaité, C_a est le couple appliqué par l'actionneur sur l'axe de l'articulation et G_{ic} est un gain pur correspondant à la relation entre le courant et le couple C_a . On suppose pour toute cette question que le couple de référence $C_{\text{ref}}(t)$ est constant d'amplitude $C_{\text{ref}} = C_{\text{ref}0}$.

Question 7 Exprimer G_{ic} en fonction de K_c et de N .

Question 8 En supposant qu'en régime permanent l'erreur statique de la boucle d'asservissement de courant est nulle $\Delta i_0 = 0$, donner la valeur du gain G_0 permettant d'assurer l'égalité des couples de référence $C_{\text{ref}0}$ et appliqué C_a .

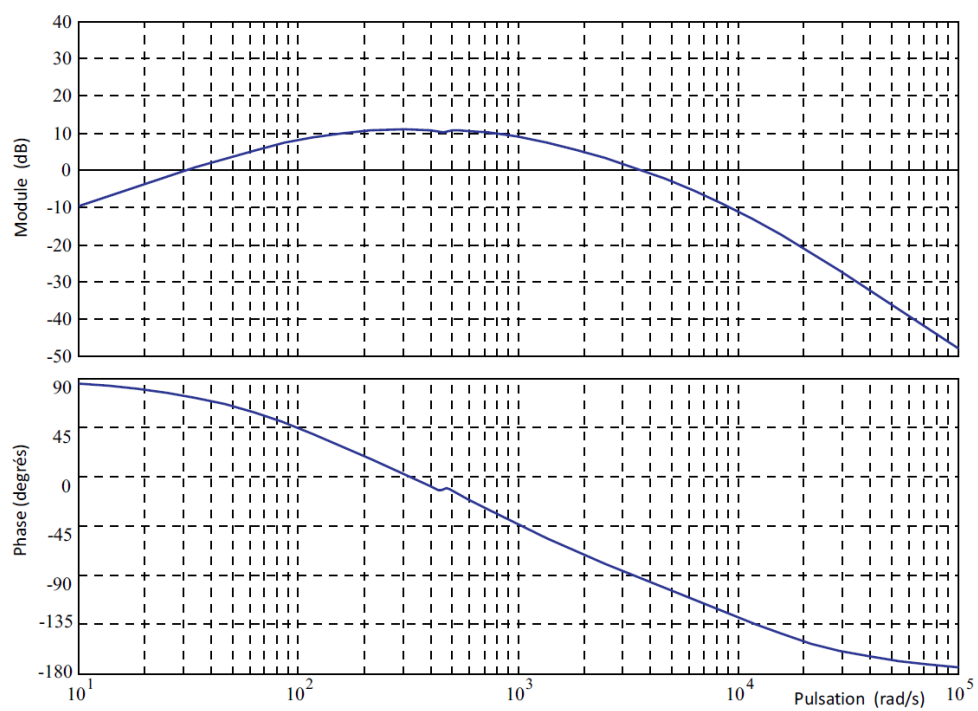
Question 9 En remarquant que le gain statique du capteur de courant est de 1, montrer, en utilisant les résultats des questions précédentes, qu'en régime permanent l'erreur $\Delta C = C_{\text{ref}} - C_a$ entre le couple de référence et le couple moteur exprimé sur l'axe de l'articulation est $\Delta C = k_1 C_{\text{ref}0}$. Déterminer k_1 en fonction de k .

Question 10 Vérifier alors si les différentes exigences du cahier des charges de l'actionneur sont validées.

On admettra sans aucune justification que la pulsation de coupure à 0 dB et le temps de réponse sont liés par la relation approximative $\omega_c Tr \approx 3$.

Éléments de correction

1. .
2. .
3. $\omega_c = 3300 \text{ rad s}^{-1}$ et gain statique de 1,4.
4. $K = 0,7$.
5. Marge de gain infinie, marge



TD 5

La robotique au service du handicap – Corrigé

Centrale Supélec – PSI 2010.

Présentation

On s'intéresse à la conception de la loi de commande d'un des moteurs d'une orthèse d'épaule permettant d'améliorer le rétablissement de patients en cours de rééducation.

C1-02

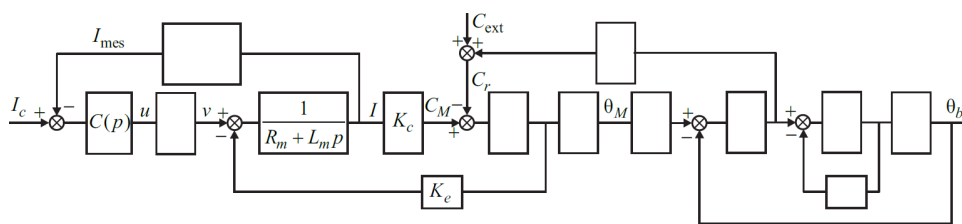
C2-04

Objectif

- Temps de réponse à 5% pour un échelon de consigne de couple : $t \leq 2$ ms.
- Erreur statique pour un couple de référence constant $C_{ref 0} : |\varepsilon_0| \leq 0,05 C_{ref 0}$.
- Couple maximal fourni sur l'axe de l'articulation $C_{max} = 50$ Nm.

En pratique, le couple délivré par le moteur ne peut être mesuré directement, c'est pourquoi la grandeur asservie est le courant moteur. L'objet, dans cette phase de l'étude, est alors de déterminer une loi de commande pour la boucle d'asservissement et de valider les performances vis-à-vis du cahier des charges partiel.

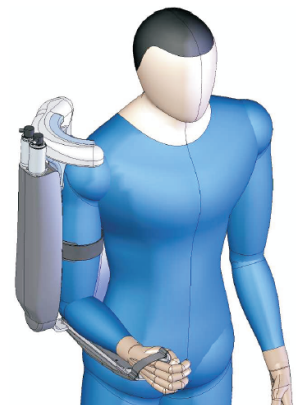
On donne partiellement le schéma-blocs de la commande.



Le correcteur choisi est de type proportionnel-intégral (P.I.) de fonction de transfert : $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$. On adopte sans aucune justification que $T_i = 0,3$ ms. Le diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée

$$H(p) = \frac{0,0326p \left(1 + \frac{2 \times 0,08}{463} p + \frac{p^2}{463^2} \right)}{\left(1 + \frac{p}{122} \right) \left(1 + \frac{2 \times 0,09}{464} p + \frac{p^2}{464^2} \right) \left(1 + \frac{p}{10^3} \right) \left(1 + \frac{p}{10^4} \right)}$$

est donné en fin de document. $i_{mes}(t)$ est la mesure du courant du moteur et $u(t)$ la tension d'alimentation. Ce tracé pourra être utilisé sans aucune justification.



Synthèse du régulateur PI de la boucle de courant

Question 1 Compléter le diagramme de Bode par le tracé des diagrammes asymptotiques de la fonction $H(p)$.

Correction

Question 2 En adoptant $K = 1$, tracer le diagramme de Bode (module et phase) de $C(p)$: diagrammes asymptotiques et allures des tracés réels avec les valeurs prises aux points caractéristiques.

Correction

Question 3 En déduire les tracés asymptotiques et les allures des tracés réels du diagramme de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée (on différenciera les tracés par des couleurs différentes). Déterminer, sans calcul supplémentaire, la pulsation ω_1 telle que la phase de la fonction de transfert en boucle ouverte est égale à -135° et la valeur numérique du gain statique.

Correction

Question 4 Déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer une marge de phase de 45° .

Correction

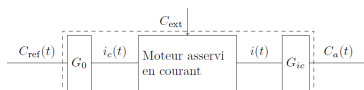
On considère maintenant le système corrigé avec le correcteur $C(p)$ qui vient d'être déterminé.

Question 5 Déterminer un ordre de grandeur de la marge de gain obtenue et conclure sur la stabilité du système en boucle fermée.

Correction

Question 6 Déterminer l'écart statique $\Delta i_0 = \lim_{t \rightarrow +\infty} (i_c(t) - i_{\text{mes}}(t))$ en boucle fermée en réponse à un échelon de consigne $i_c(t) = I_0 \Gamma(t)$ d'amplitude I_0 et l'exprimer sous la forme $\Delta i_0 = k I_0$ en précisant la valeur numérique de k .

Correction



La figure suivante représente la structure de l'actionneur (la boucle de courant du moteur étant fermée) : i_c et i sont respectivement la consigne et le courant moteur, C_{ref} est le couple de référence souhaité, C_a est le couple appliqué par l'actionneur sur l'axe de l'articulation et G_{ic} est un gain pur correspondant à la relation entre le courant et le couple C_a . On suppose pour toute cette question que le couple de référence $C_{\text{ref}}(t)$ est constant d'amplitude $C_{\text{ref}} = C_{\text{ref}0}$.

Question 7 Exprimer G_{ic} en fonction de K_c et de N .

Correction

Question 8 En supposant qu'en régime permanent l'erreur statique de la boucle d'asservissement de courant est nulle $\Delta i_0 = 0$, donner la valeur du gain G_0 permettant d'assurer l'égalité des couples de référence $C_{\text{ref}0}$ et appliqué C_a .

Correction

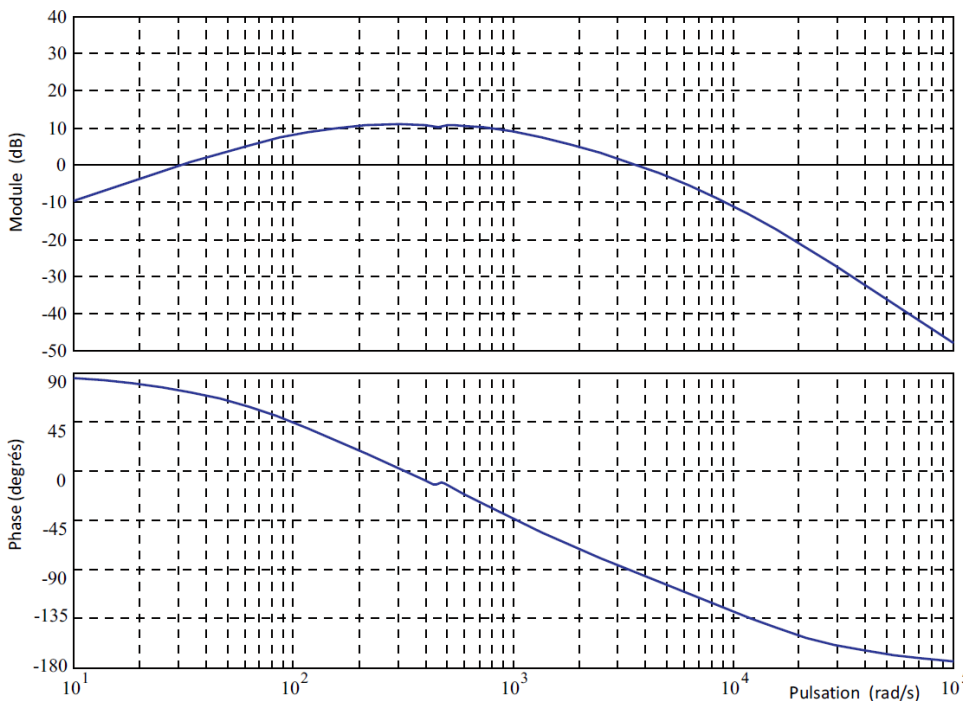
Question 9 En remarquant que le gain statique du capteur de courant est de 1, montrer, en utilisant les résultats des questions précédentes, qu'en régime permanent l'erreur $\Delta C = C_{\text{ref}} - C_a$ entre le couple de référence et le couple moteur exprimé sur l'axe de l'articulation est $\Delta C = k_1 C_{\text{ref}0}$. Déterminer k_1 en fonction de k .

Correction

Question 10 Vérifier alors si les différentes exigences du cahier des charges de l'actionneur sont validées.

Correction

On admettra sans aucune justification que la pulsation de coupure à 0 dB et le temps de réponse sont liés par la relation approximative $\omega_c Tr \approx 3$.



Éléments de correction

1. .
2. .
3. $\omega_1 = 3300 \text{ rad s}^{-1}$ et gain statique de 1,4.
4. $K = 0,7$.
5. Marge de gain infinie, marge de phase positive.
6. $\Delta i_0 = \frac{1}{1 + K_{bo}} I_0$.
7. $G_{ic} = K_c N$.
8. $G_0 = \frac{1}{G_{ic}}$.
9. $k_1 = k$.
10. OK.

TD 6

Asservissement par traitement d'image d'une plateforme Hexapode – Sujet

Concours Centrale Supélec PSI 2016.

01 COR 03 COR

Mise en situation

Objectif

En vue d'asservir la position de la colonne vertébrale à une position de référence, une structure de commande à partir de l'estimation de la position réelle est mise en place. Après la définition des modèles nécessaires à la synthèse des lois de commande, l'objet de cette partie est de concevoir le régulateur de cette architecture de commande.

Pour la synthèse des régulateurs de la boucle externe, on adopte le modèle du procédé représenté par le schéma-blocs de la figure ci-contre.

On suppose :

- ▶ qu'une première structure de commande « rapprochée » assure l'asservissement en vitesse des axes et que les caractéristiques dynamiques des six axes asservis sont identiques ;
- ▶ pour un axe donné, que les efforts dus à sa rigidité, à la charge et les couplages avec les autres axes sont modélisés sous la forme d'un signal externe perturbateur unique, ramené en entrée du procédé et dont $F_u(p)$ est la transformée de Laplace ;
- ▶ que les jeux dans les liaisons sont modélisés sous la forme d'un signal perturbateur externe, dont $D(p)$ est la transformée de Laplace, traduisant l'écart de déplacement de la position de l'axe ;
- ▶ pour l'axe considéré que $L^m(p)$, $L^d(p)$ et $L^{de}(p)$ sont respectivement les transformées de Laplace de la position non déformée, de la position de l'axe après déformation et de l'estimation de la position réelle issue de l'évaluation au moyen de l'algorithme de traitement d'images (la grandeur L^m est obtenue au moyen d'une mesure issue d'un capteur placé directement sur l'axe de l'actionneur) ;
- ▶ que $U(p)$ représente la transformée de Laplace de la grandeur de commande (homogène à une tension) de la chaîne de motorisation de l'axe considéré.

La chaîne de motorisation est modélisée par la fonction de transfert $H(p) = \frac{L^m(p)}{U(p)} = \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}$, la chaîne d'acquisition et le système de traitement d'images sont modélisés en temps continu comme un retard pur $\tau = 0,04$ s. Pour la chaîne d'asservissement, le cahier des charges partiel est le suivant :

- ▶ pulsation de coupure ω_c à 0 dB en boucle ouverte $\omega_c = 60 \text{ rad s}^{-1}$;
- ▶ marge de phase $\Delta\varphi \geq 45^\circ$;

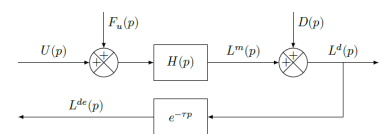


FIGURE 13.7 – Modèle du procédé pour la conception de la loi de commande de la chaîne d'asservissement

- temps de réponse vis-à-vis de la consigne doit être inférieur à 50 ms ;
- temps de réponse vis-à-vis de la perturbation doit être inférieur à 100 ms.

Pour la conception de la loi de commande, il s'agira :

- de montrer qu'une structure mono-boucle simple ne permet pas d'assurer le cahier des charges partiel ;
- d'analyser si une structure de commande adaptée aux systèmes à retard peut assurer les performances escomptées (permettant ainsi de s'affranchir du retard pur de la chaîne de mesure par traitement d'images) ;
- de montrer qu'une structure adaptée aux systèmes à retard complétée par une boucle interne sur la mesure de position d'un axe non déformé permet de vérifier l'ensemble du cahier des charges.

Analyse d'une structure mono-boucle

Une solution simple est d'envisager, dans un premier temps, une structure de commande réalisée directement à partir de l'estimation $L^{de}(t)$ de la position réelle de l'axe considéré. Cette structure, dont le correcteur est noté $C_1(p)$ et la consigne $L^*(p)$, est représentée par le schéma de la figure suivante.

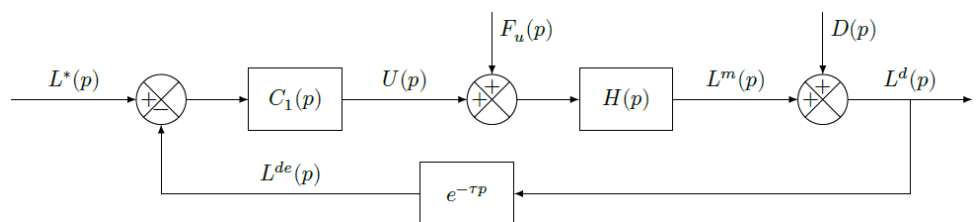


FIGURE 13.8 – Structure de commande à une boucle

En raison de la présence de bruits de mesure (signaux non représentés sur les schémas fournis), il n'est pas souhaitable d'introduire d'action dérivée dans le régulateur de cette boucle. Seuls des correcteurs de type proportionnel intégral seront envisagés.

Question 1 La figure en toute fin de document montre le diagramme de Bode de la fonction $H(p)$. Tracer directement sur cette figure le diagramme de Bode (tracés réels des module et phase) de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée (soit en prenant $C_1(p) = 1$).

Question 2 Au regard des tracés de la question précédente et des performances souhaitées par le cahier des charges :

- compte tenu de la pulsation de coupure et de la marge de phase souhaitées, déterminer les deux contraintes (sur le module et l'argument) que le correcteur $C_1(j\omega)$ doit vérifier pour les deux cas : procédé sans retard pur et procédé avec la présence du retard pur τ ;
- en argumentant la réponse à l'aide du tracé des allures des diagrammes de Bode (directement sur la copie) d'un correcteur de type proportionnel intégral $C_1(p) = K_1 \left(1 + \frac{1}{T_{i1}p} \right)$, justifier qu'un correcteur de ce type :
 - ne permet pas d'atteindre les performances exigées en présence du retard de mesure ;
 - peut être toutefois envisagé en absence du retard dans la chaîne de mesure.

Structure de commande adaptée à un système avec retard

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé d'utiliser une structure de commande adaptée aux systèmes comportant des retards. La figure suivante montre deux structures de commande correspondant d'une part au schéma réel (a) représentant la réalisation de la commande ($X(p)$ est la transformée de Laplace d'une grandeur $x(t)$ interne au régulateur), d'autre part un schéma fictif (b).

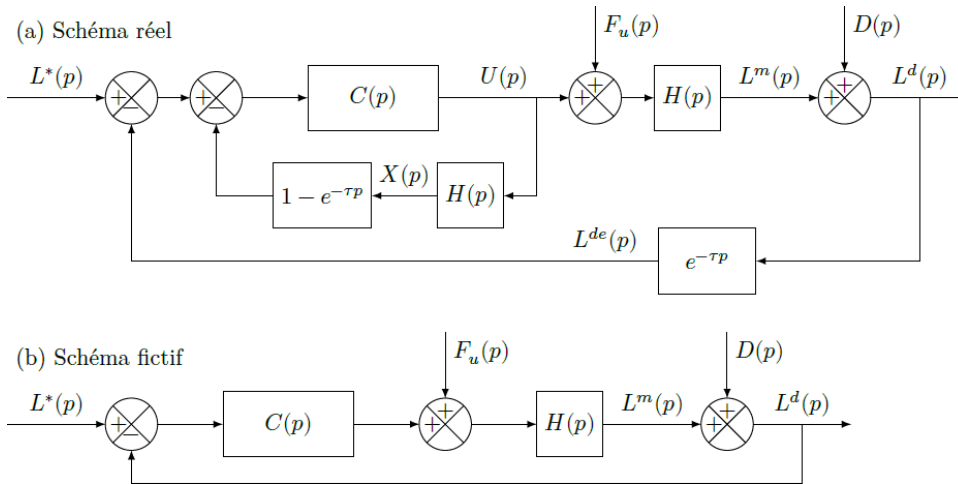


FIGURE 13.9 – Structure de commande adaptée aux systèmes à retard

Question 3 En utilisant le schéma fictif (b) et le diagramme de Bode de la figure B du document réponse, déterminer le correcteur de type proportionnel intégral $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p} \right)$ permettant d'assurer les performances exprimées par le cahier des charges partiel. Pour concevoir ce régulateur, la démarche suivante pourra être suivie :

- ▶ déterminer la condition en phase, soit $\arg(C(j\omega))$, que doit vérifier le correcteur au regard de la marge de phase souhaitée. En déduire alors la valeur numérique du temps d'action intégrale T_i ;
- ▶ pour la valeur de T_i obtenue, déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer le cahier des charges partiel.

Question 4 Pour une consigne nulle $L^*(t)$, une perturbation en sortie nulle $d(t) = 0$ et un échelon de perturbation en entrée $f_u(t) = F_0 h(t)$ où $h(t)$ est l'échelon d'Heaviside :

- ▶ déterminer la valeur en régime permanent de la grandeur de commande $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$ (ce calcul sera effectué en utilisant la structure de la figure 3(a)) ;
- ▶ compte tenu de la forme de $H(p)$, en déduire alors le comportement de la grandeur $x(t)$ lorsque t tend vers l'infini ;
- ▶ au regard de ce comportement, discuter alors des performances de cette structure de commande et conclure quant à sa pertinence sur l'asservissement de l'Hexapode.

Analyse d'une structure de commande à deux boucles

Pour remédier au problème mis en évidence à la question précédente, il est envisagé une structure à deux boucles définies ainsi :

- ▶ une boucle interne réalisée à partir de la mesure de la position non déformée de l'axe $L^m(t)$ permet d'asservir cette grandeur à une consigne de référence $L^{m*}(t)$. Le calcul du correcteur de la boucle interne est hors du cadre de cette étude, et

on note $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)}$ la fonction de transfert en boucle fermée de la boucle interne;

- la boucle externe, réalisée à partir de la grandeur estimée $L^{de}(t)$.

La nouvelle structure de commande est représentée par le schéma de la figure suivante où la représentation de la boucle interne est limitée à sa fonction de transfert en boucle fermée $T(p)$ où :

- $T(p) = \frac{L^m(p)}{L^{m*}(p)} = \frac{1}{(1 + 0,05p)^2}$ est la fonction de transfert en boucle fermée de l'asservissement de position de l'axe non déformée (elle est ainsi la fonction de transfert de la boucle interne non représentée sur la figure);
- $L^{m*}(p)$ est la consigne de l'asservissement de la boucle interne;
- l'effet de la perturbation $F_u(p)$ est réduit par la boucle interne, et son influence peut être négligée;
- les seules perturbations se limitent alors à celles dues aux jeux, soit le signal de transformée de Laplace $D(p)$.

Pour la conception de la loi de commande :

- une approche identique à celle de la partie précédente adaptée au cas des systèmes présentant des retards est utilisée;
- on synthétise dans ce cas un correcteur $C_2(p) = K_2 \left(1 + \frac{1}{T_{i2}p}\right)$ de type PI sans prendre en compte le retard et le régulateur $R_e(p)$ est réalisé en utilisant $C_2(p)$ selon une structure identique à celle de la figure précédente (a);
- le calcul du régulateur $C_2(p)$ ne fait pas partie de cette étude, on suppose cependant qu'il permet d'assurer les exigences du cahier des charges.

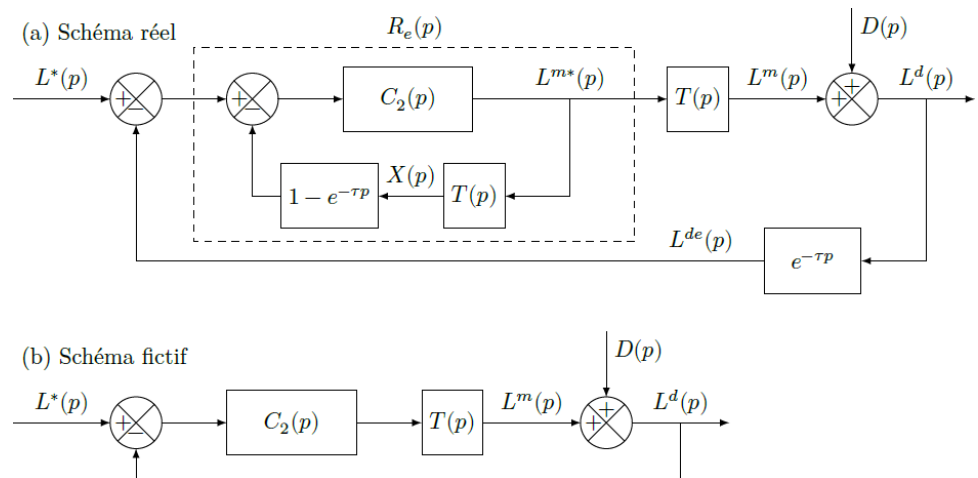


FIGURE 13.10 – Modèle de commande avec une boucle interne intégrée

Question 5 En utilisant la même démarche que celle de la question précédente, déterminer la valeur de la grandeur $L^m(t)$ en régime permanent, soit $\lim_{t \rightarrow \infty} L^{m*}(t)$, en réponse à une perturbation $d(t)$ en échelon $d(t) = D_0 h(t)$. Au regard des différents éléments constitutifs de la boucle de régulation, justifier qualitativement que la réalisation du régulateur $R_e(p)$ selon le schéma de la figure 3(a) reste stable du point vue interne.

Retour sur le cahier des charges

La figure suivante montre les évolutions temporelles de la position $L^d(t)$ en réponse à une consigne en échelon $L^*(t) = L_0 h(t - 0,02)$ avec $L_0 = 10 \text{ mm}$ et à une perturbation en échelon $D^*(t) = D_0 h(t - 0,02)$ avec $D_0 = 10 \mu\text{m}$.

Question 6 Commenter ces courbes et, en justifiant le résultat obtenu, valider les exigences vérifiées. Conclure alors sur la pertinence de l'approche utilisée et sur la structure de correction retenue.

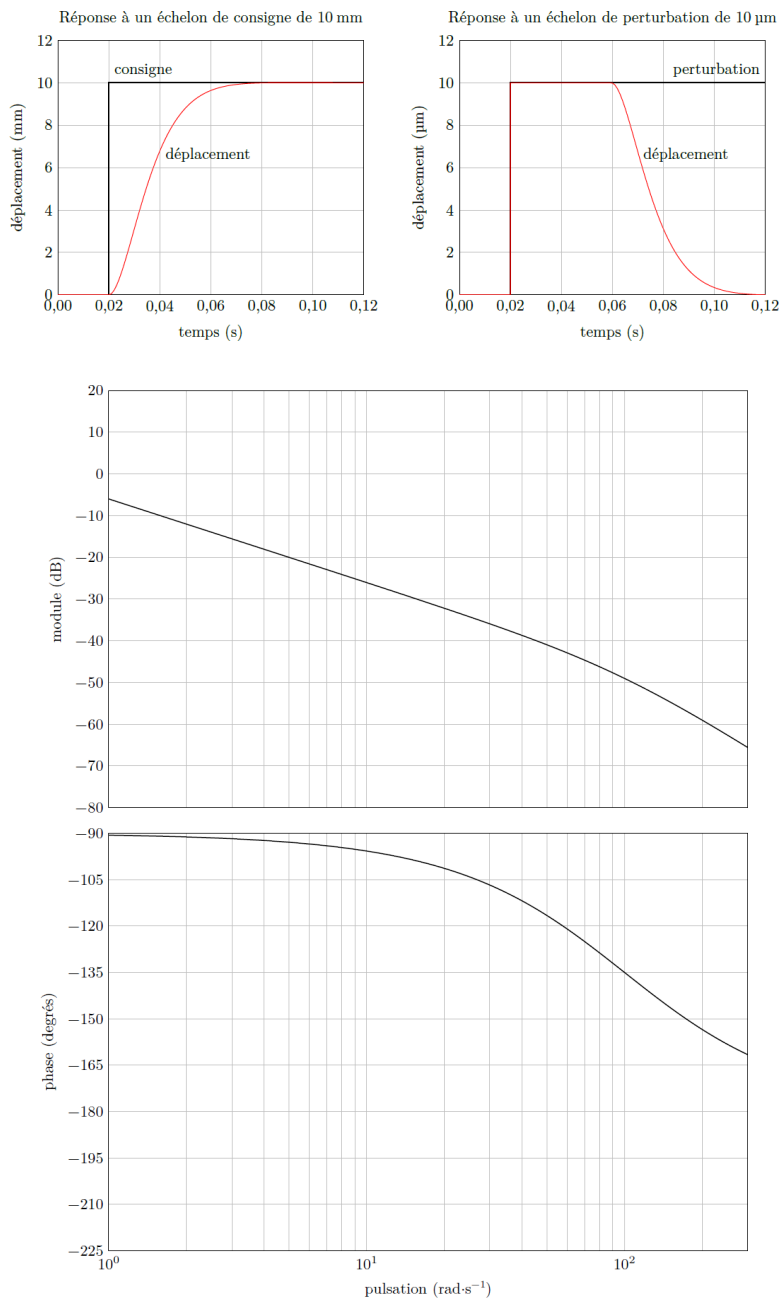


Figure B Diagramme de Bode de la fonction $H(p) = \frac{0.5}{p(1 + 0.01p)}$



TD 6

Asservissement par traitement d'image d'une plateforme Hexapode – Corrigé

Concours Centrale Supélec PSI 2016.

01 COR 03 COR

Mise en situation

Analyse d'une structure mono-boucle

Question 1 La figure en toute fin de document montre le diagramme de Bode de la fonction $H(p)$. Tracer directement sur cette figure le diagramme de Bode (tracés réels des module et phase) de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée (soit en prenant $C_1(p) = 1$).

Correction

La fonction de transfert de la FTBO non corrigée est donc $F_{BO}(p) = H(p)e^{-\tau p}$.

On note $G_{dB}(\omega)$ le gain de la fonction de transfert et $\varphi(\omega)$ la phase.

$e^{-\tau j\omega}$ est un nombre complexe de gain 1 et de phase $-\tau\omega = -0,04\omega$ (en rad). En degrés, le retard ajoute un déphasage de $-0,04\omega \frac{180}{\pi}$. Ainsi :

- ▶ pour $\omega = 1$ rad/s, la phase est baissée de 2° ,
- ▶ pour $\omega = 10$ rad/s, la phase est baissée de 20° ,
- ▶ pour $\omega = 50$ rad/s, la phase est baissée de 100° ,
- ▶ pour $\omega = 100$ rad/s, la phase est baissée de 220° ...

Ce qui permet de modifier le diagramme de bode de la phase.

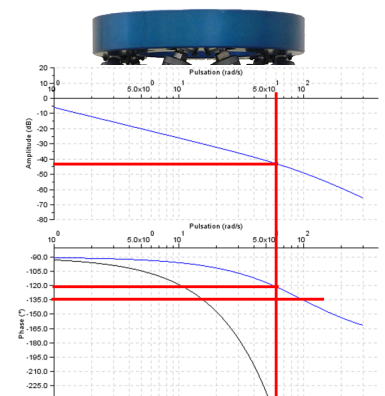


FIGURE 13.11 – FTBO retardée.

Question 2 Au regard des tracés de la question précédente et des performances souhaitées par le cahier des charges :

- ▶ compte tenu de la pulsation de coupure et de la marge de phase souhaitées, déterminer les deux contraintes (sur le module et l'argument) que le correcteur $C_1(j\omega)$ doit vérifier pour les deux cas : procédé sans retard pur et procédé avec la présence du retard pur τ ;
- ▶ en argumentant la réponse à l'aide du tracé des allures des diagrammes de Bode (directement sur la copie) d'un correcteur de type proportionnel intégral $C_1(p) = K_1 \left(1 + \frac{1}{T_{i1}p}\right)$, justifier qu'un correcteur de ce type :

- ne permet pas d'atteindre les performances exigées en présence du retard de mesure;
- peut être toutefois envisagé en absence du retard dans la chaîne de mesure.

Correction

D'après le cahier des charges :

- ▶ pulsation de coupure ω_c à 0 dB en boucle ouverte $\omega_c = 60 \text{ rad s}^{-1}$;
- ▶ marge de phase $\Delta\varphi \geq 45^\circ$.

Pour le système non retardé, le correcteur PI permettra de remonter le gain de 45 dB afin d'obtenir la pulsation de coupure souhaitée. En réglant T_i tel que $1/T_i = 60/10$, on pourra conserver une marge de phase de 55 à 60° ce qui est compatible avec le cahier des charges (ou la descendre à 45° en affinant la valeur de T_i).

Pour le système retardé, le correcteur PI permettra de régler la pulsation de coupure, mais la phase est trop basse pour espérer la corriger ainsi.

Structure de commande adaptée à un système avec retard

Question 3 En utilisant le schéma fictif (b) et le diagramme de Bode de la figure B du document réponse, déterminer le correcteur de type proportionnel intégral $C(p) = K \left(1 + \frac{1}{T_i p}\right)$ permettant d'assurer les performances exprimées par le cahier des charges partiel. Pour concevoir ce régulateur, la démarche suivante pourra être suivie :

- ▶ déterminer la condition en phase, soit $\arg(C(j\omega))$, que doit vérifier le correcteur au regard de la marge de phase souhaitée. En déduire alors la valeur numérique du temps d'action intégrale T_i ;
- ▶ pour la valeur de T_i obtenue, déterminer alors la valeur du gain K permettant d'assurer le cahier des charges partiel.

Correction

Le système non corrigé a une marge de phase de 60°. On veut que la pulsation de coupure soit de 60 rad/s.

On cherche donc T_i , tel que $\arg\left(K \frac{T_i p + 1}{T_i p}\right) = -15^\circ$ pour 60 rad/s. Soit $\arctan(60T_i) - 90 = -15$ soit $T_i = \frac{\tan 75}{60} \approx 0,062 \text{ s}$.

De plus pour que la pulsation de coupure soit à 60 rad/s, il faut que $\left|K \frac{T_i p + 1}{T_i p}\right| = 10^{\frac{45}{20}}$ pour 60 rad/s.

On a donc $K \sqrt{T_i^2 \omega^2 + 1} = 60T_i \times 10^{\frac{45}{20}}$ et $K = \frac{0,062 \times 60 \times 10^{\frac{45}{20}}}{\sqrt{0,062^2 \times 60^2 + 1}} = 171$.

Question 4 Pour une consigne nulle $L^*(t)$, une perturbation en sortie nulle $d(t) = 0$ et un échelon de perturbation en entrée $f_u(t) = F_0 h(t)$ où $h(t)$ est l'échelon d'Heaviside :

- ▶ déterminer la valeur en régime permanent de la grandeur de commande $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t)$ (ce calcul sera effectué en utilisant la structure de la figure 3(a)) ;
- ▶ compte tenu de la forme de $H(p)$, en déduire alors le comportement de la grandeur $x(t)$ lorsque t tend vers l'infini ;
- ▶ au regard de ce comportement, discuter alors des performances de cette structure de commande et conclure quant à sa pertinence sur l'asservissement de l'Hexapode.

Correction

Pour le schéma a, on a $U(p) = -L^d(p)e^{-\tau p} \times \frac{C(p)}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})}$ et $L^d(p) = \frac{H(p)}{C(p)}(U(p) + F_u(p))$. On a donc $U(p) = -H(p)(U(p) + F_u(p))e^{-\tau p} \times \frac{C(p)}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})}$.

$$\Rightarrow U(p) \left(1 + \frac{C(p)H(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})} \right) = -\frac{C(p)H(p)F(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})}$$

$$\Rightarrow U(p) \frac{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p}) + C(p)H(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})} = -\frac{C(p)H(p)F(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p})}$$

$$\Rightarrow U(p) = -\frac{C(p)H(p)F(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)(1 - e^{-\tau p}) + C(p)H(p)e^{-\tau p}}$$

$$\Rightarrow U(p) = -\frac{C(p)H(p)F(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)}$$

On a alors, $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = \lim_{p \rightarrow 0} -p \frac{C(p)H(p)F(p)e^{-\tau p}}{1 + C(p)H(p)}$

$$= \lim_{p \rightarrow 0} -\frac{K \frac{1 + T_i p}{T_i p} \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)} F_0 e^{-\tau p}}{1 + K \frac{1 + T_i p}{T_i p} \frac{0,5}{p(1 + 0,01p)}} = \lim_{p \rightarrow 0} -\frac{0,5K(1 + T_i p)F_0 e^{-\tau p}}{T_i p^2(1 + 0,01p) + 0,5K(1 + T_i p)} = -F_0$$

Le signal de commande sera ensuite intégré par la fonction de transfert $H(p)$. $X(p)$ divergera donc. La commande n'est donc pas stable.

Analyse d'une structure de commande à deux boucles

Question 5 En utilisant la même démarche que celle de la question précédente, déterminer la valeur de la grandeur $L^m(t)$ en régime permanent, soit $\lim_{t \rightarrow \infty} L^{m*}(t)$, en réponse à une perturbation $d(t)$ en échelon $d(t) = D_0 h(t)$. Au regard des différents éléments constitutifs de la boucle de régulation, justifier qualitativement que la réalisation du régulateur $R_e(p)$ selon le schéma de la figure 3(a) reste stable du point vue interne.

Correction

On a $L^m(p) = -L^d(p)e^{-\tau p} \frac{C_2(p)}{1 + C_2(p)(1 - e^{-\tau p})T(p)}$ et $L^d(p) = L^m(p) + D(p)$. Ainsi,

$$L^m(p) = -(L^m(p) + D(p))e^{-\tau p} \frac{C_2(p)}{1 + C_2(p)(1 - e^{-\tau p})T(p)}$$

$$\Rightarrow L^m(p) \left(1 + \frac{C_2(p)T(p)e^{-\tau p}}{1 + C_2(p)(1 - e^{-\tau p})T(p)} \right) = -\frac{C_2(p)D(p)T(p)e^{-\tau p}}{1 + C_2(p)(1 - e^{-\tau p})T(p)}$$

$$\Rightarrow L^m(p) (1 + C_2(p)(1 - e^{-\tau p})T(p) + C_2(p)T(p)e^{-\tau p}) = -C_2(p)D(p)T(p)e^{-\tau p}$$

$$\Rightarrow L^m(p) = -\frac{C_2(p)D(p)T(p)e^{-\tau p}}{1 + C_2(p)T(p)}$$

$$\text{On a donc } L^m(p) = -\frac{K_2 \left(1 + \frac{1}{T_{i2}p} \right) \frac{1}{(1 + 0,05p)^2} e^{-\tau p}}{1 + K_2 \left(1 + \frac{1}{T_{i2}p} \right) \frac{1}{(1 + 0,05p)^2}} D(p)$$

$$= -\frac{K_2 \frac{T_{i2}p + 1}{T_{i2}p} \frac{1}{(1 + 0,05p)^2} e^{-\tau p}}{1 + K_2 \frac{T_{i2}p + 1}{T_{i2}p} \frac{1}{(1 + 0,05p)^2}} D(p) = -\frac{K_2 (T_{i2}p + 1) e^{-\tau p}}{T_{i2}p (1 + 0,05p)^2 + K_2 (T_{i2}p + 1)} D(p)$$

On a alors, $\lim_{t \rightarrow \infty} L^m(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p L^m(p) = -D_0 \frac{K_2}{K_2} = -D_0$.

On a alors $L^d(t) = D_0 - D_0 = 0$.

Retour sur le cahier des charges

Question 6 Commenter ces courbes et, en justifiant le résultat obtenu, valider les exigences vérifiées. Conclure alors sur la pertinence de l'approche utilisée et sur la structure de correction retenue.

Correction

D'après le cahier des charges :

- ▶ temps de réponse vis-à-vis de la consigne doit être inférieur à 50 ms, le temps de réponse à 5% mesuré est de $0,06 - 0,02 = 0,04 \text{ s} < 0,05 \text{ s}$. Critère validé;
- ▶ temps de réponse vis-à-vis de la perturbation doit être inférieur à 100 ms. Le temps de réponse à 5% mesuré vis-à-vis de la perturbation est de 80 ms. CDC respecté.

TD 7

Vision en réalité augmentée pour hélicoptère ★ – Sujet

Concours Centrale Supélec 2014.

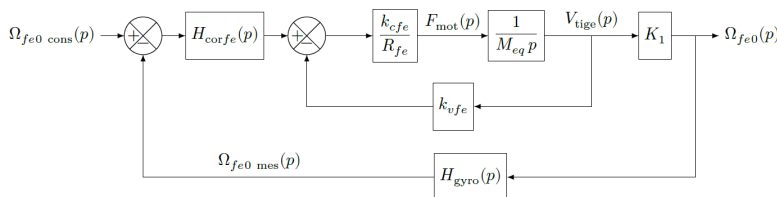
Mise en situation

Le FLIR est une boule optronique modulaire pouvant intégrer plusieurs capteurs différents dont une caméra thermique, une caméra couleur TV HD, ainsi qu'une caméra très bas niveau de lumière. Cet ensemble est orientable et gyrostabilisé, c'est-à-dire en particulier que les caméras sont capables de garder une même ligne de visée par rapport au référentiel terrestre, quels que soient les mouvements de l'hélicoptère NH90 qui sera appelé porteur dans la suite du sujet.

Afin de limiter l'influence des vibrations du porteur sur la ligne de visée et augmenter la précision de son orientation, les ingénieurs ont choisi de décomposer l'axe motorisé d'élévation en deux étages. Le premier étage, appelé étage gros d'élévation (ge), est en prise directe avec l'air et est donc soumis aux effets aérodynamiques lors des mouvements du porteur. L'étage gros d'élévation est lui-même en liaison pivot, d'axe $(P, \vec{y}_e)$, avec l'axe motorisé d'azimut. Le second, appelé étage fin d'élévation (fe), est protégé des effets aérodynamiques grâce au carter sphérique solide de l'étage gros. Cet étage est en liaison pivot, d'axe $(P, \vec{y}_e)$, avec l'étage gros d'élévation. L'inertie des éléments déplacés par l'étage fin d'élévation est plus faible que celle de l'étage gros d'élévation et les choix de guidage et de motorisation permettent d'atteindre des accélérations et des vitesses élevées. Cependant, l'amplitude du mouvement de l'étage fin est limitée.

Les performances de l'étage fin d'élévation sont données dans le tableau ci-contre.

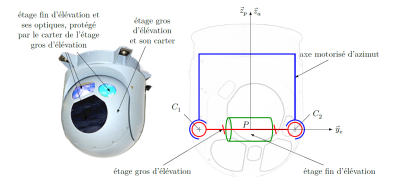
La consigne de vitesse $\dot{\theta}_{fe0 \text{ cons}}(t) = \omega_{fe0 \text{ cons}}(t)$ est établie par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_0$. Elle est calculée à partir de la détection de posture de la tête du pilote et des informations d'orientation du porteur par rapport au référentiel terrestre $\mathcal{R}_0$ obtenues par la centrale inertielle du porteur.



On a $H_{gyro}(p) = \frac{1}{1 + \tau_{gyro}p}$. Dans un premier temps, l'asservissement de vitesse n'est pas corrigé, c'est-à-dire que $H_{cor fe}(p) = 1$.

C1-02

C2-04



Exigence	Valeur
Temps de réponse à 5%	<40 ms
Écart statique	nul
Marge de phase	$\Delta\phi = 60^\circ$

$k_{cfe} = 10,2 \text{ N A}^{-1}$, $k_{vfe} = 10,2 \text{ V s m}^{-1}$,
on note $K_{fe} = k_{cfe} = k_{vfe}$, $R_{fe} = 7,5 \Omega$.

Question 1 Exprimer littéralement et sous forme canonique la fonction de transfert

$$H_{fe1}(p) = \frac{\Omega_{fe0}(p)}{\Omega_{fe0 \text{ cons}}(p)}, \text{ en fonction de } K_1, \tau_{\text{gyro}}, M_{\text{eq}}, K_{fe} \text{ et } R_{fe}.$$

Compte tenu des temps de réponse à observer, on montre que $H_{fe1}(p)$ peut se mettre sous la forme simplifiée suivante : $H_{fe1}(p) = \frac{0,5}{1 + 3,65 \times 10^{-1}p + 6 \times 10^{-4}p^2}$.

Question 2 En utilisant l'abaque de la figure suivante, déterminer le temps de réponse à 5% et l'écart statique de l'asservissement en vitesse de l'étage fin d'élévation en réponse à un échelon de vitesse unitaire. Conclure sur le respect des performances en rapidité et en précision.

On propose d'utiliser un correcteur proportionnel intégral de la forme $H_{cor fe}(p) = K_{pfe} \left(1 + \frac{1}{T_{ife}p}\right)$. La fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement en vitesse de l'étage fin d'élévation devient alors

$$H_{BOfe}(p) = K_{pfe} \left(1 + \frac{1}{T_{ife}p}\right) \frac{1}{1 + 0,75p} \frac{1}{1 + 1,6 \times 10^{-3}p}.$$

La figure suivante correspond aux tracés des diagrammes de Bode réels de $H_{BOfe}(j\omega)$ pour $K_{pfe} = 1$ et $T_{ife} = 0,1$ s puis $T_{ife} = 0,01$ s.

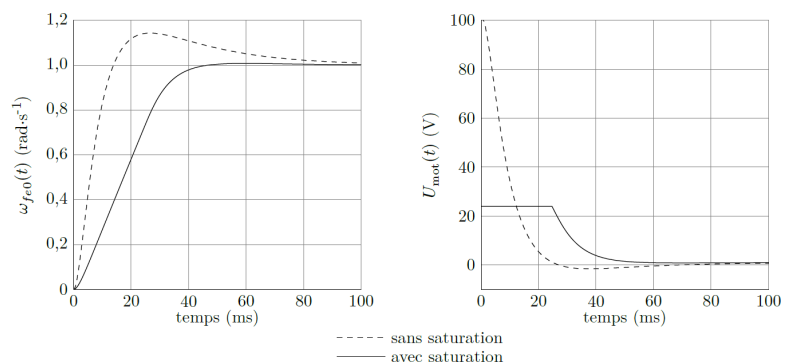
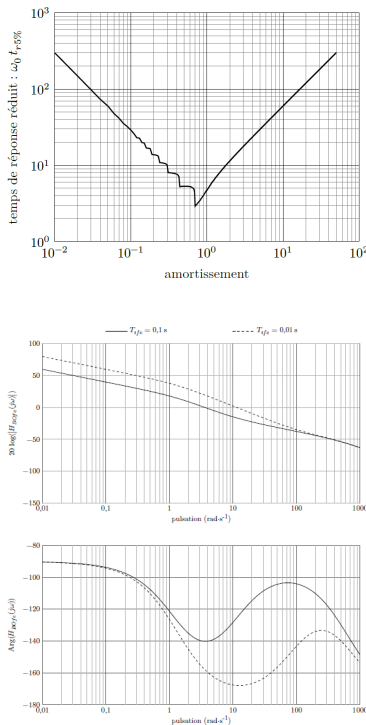
Question 3 Sur cette même figure, tracer le diagramme de phase asymptotique de $H_{BOfe}(j\omega)$ (Bode) pour $T_{ife} = 0,1$ s, en indiquant la pulsation $\frac{1}{T_{ife}}$.

La lecture du tracé réel de la phase met en évidence un maximum à la pulsation ω_{max} telle que $\omega_{\text{max}} \in \left[\frac{1}{T_{ife}}; 600\right] \text{ rad s}^{-1}$.

Question 4 En supposant que le tracé réel semi-logarithmique de la phase est symétrique autour de ω_{max} , calculer la valeur de T_{ife} comprise dans la décade $[0,01 \text{ s}; 0,1 \text{ s}]$ qui permet de régler ce maximum à -120° .

Question 5 Pour le réglage de T_{ife} calculé à la question précédente avec $K_{pfe} = 1$ et à partir des tracés réels du document réponse, calculer la valeur de K_{pfe} qui permet de respecter le critère de marge de phase.

Le modèle est complété en utilisant les réglages déterminés aux deux questions précédentes pour K_{pfe} et T_{ife} . Afin de prendre en compte les caractéristiques du moteur linéaire, une saturation d'alimentation du moteur à 24 V est ajoutée ainsi qu'une modification de la commande associée qui n'est pas étudiée ici et qui ne modifie pas les réglages de K_{pfe} et T_{ife} déterminés précédemment. La réponse simulée $\omega_{fe0}(p)$ de l'étage fin d'élévation à une consigne de vitesse en échelon $\omega_{fe0 \text{ cons}}(t) = 1 \text{ rad s}^{-1}$ est donnée sur la figure suivante.



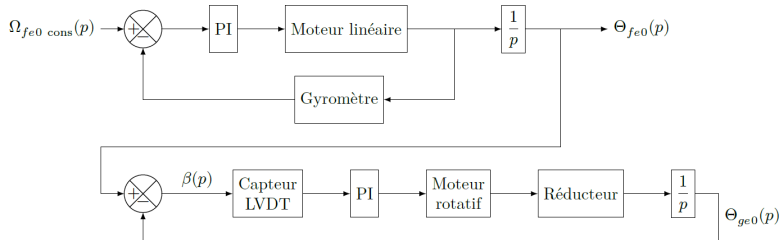
Question 6 D'après la figure précédente, définir le temps pendant lequel la tension du moteur linéaire a été saturée et expliquer les effets de cette saturation sur les performances simulées par rapport aux performances simulées en gardant le modèle linéaire. Conclure sur la pertinence de la prise en compte de la saturation et sur les performances de l'étage fin d'élévation.

Synthèse : validation des performances simulées du FLIR

Objectif

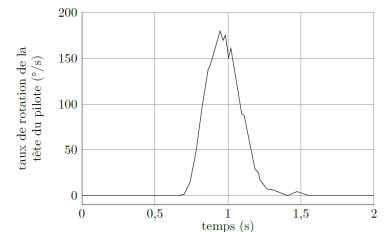
Simuler le comportement de l'axe motorisé d'élévation du FLIR et vérifier s'il respecte le cahier des charges.

À l'instar de l'étage fin d'élévation, l'étage gros d'élévation est également asservi, mais en position angulaire. Il doit permettre à l'étage fin d'élévation de vérifier l'hypothèse émise précédemment, soit $\vec{u} \simeq \vec{z}_e$, c'est-à-dire que l'angle $\beta(t)$ doit rester dans l'intervalle $[-5^\circ, +5^\circ]$. Un capteur LVDT (Linear Variable Differential Transformer) permet de mesurer l'écart entre l'orientation de l'étage fin d'élévation et l'étage gros d'élévation $\beta(t) = \theta_{fe0}(t) - \theta_{ge0}(t)$. Le modèle d'asservissement de l'axe motorisé d'élévation est alors celui donné sur la figure suivante.



La figure ci-contre correspond à une mesure expérimentale du taux de rotation de la tête d'un pilote pour un mouvement d'élévation de sa ligne de visée. Ce signal peut alors être utilisé comme signal de consigne envoyé à l'axe motorisé d'élévation du FLIR.

Pour simuler le modèle de l'axe motorisé d'élévation et comparer ses performances au cahier des charges, il est nécessaire de définir un signal de consigne $\omega_{fe0\text{ cons}}(t)$ composé des signaux canoniques utilisés en automatique.



Question 7 À partir de la figure précédente et en utilisant les signaux échelon et/ou rampe, proposer un modèle temporel associé au signal de consigne $\omega_{fe0\text{ cons}}(t)$ exprimé en rad s^{-1} , sous la forme d'un tracé simple en fonction du temps en seconde. Tracer l'allure de $\theta_{fe0\text{ cons}}(t)$, exprimé en rad, qui correspond à l'évolution temporelle de la ligne de visée du pilote dans ce cas. Préciser les valeurs des points caractéristiques de ces deux courbes.

Question 8 À partir des deux tracés précédents, indiquer quels critères du cahier des charges peuvent être validés en utilisant ce signal de consigne dans la simulation du comportement de l'axe motorisé d'élévation du FLIR.

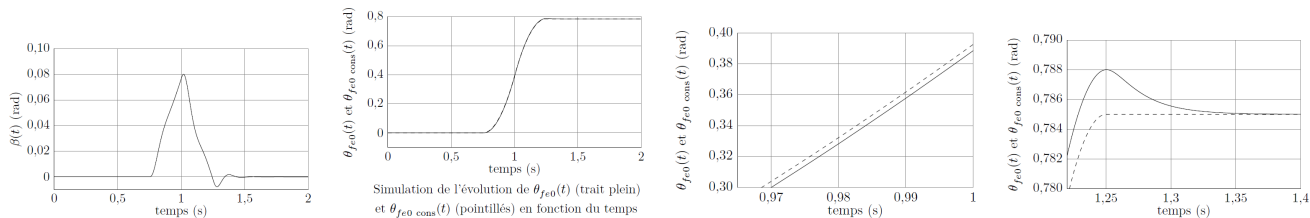
Après avoir dimensionné et implanté le correcteur proportionnel intégral (noté PI) au sein du modèle de l'étage gros d'élévation, on simule l'évolution de $\beta(t) = \theta_{fe0}(t) - \theta_{ge0}(t)$ pour le signal de consigne $\omega_{fe0\text{ cons}}(t)$ établi à partir de la mesure de la figure précédente. Les résultats de simulation sont donnés sur les figures suivantes.



Question 9 À partir des figures suivantes :

- vérifier si l'hypothèse $\vec{u} \approx \vec{z}_e$ reste valide ;
- pour chaque critère du cahier des charges à l'aide de tracés sur les figures, conclure sur l'aptitude du FLIR à respecter les performances du cahier des charges en comparant les valeurs numériques mesurées sur les résultats de simulation à celles du cahier des charges.

TABLE 13.1 – Zooms de $\theta_{fe0}(t)$ (trait plein) et $\theta_{fe0 \text{ cons}}(t)$ (pointillés) en fonction de temps



TD 7

Vision en réalité augmentée pour hélicoptère ★ – Corrigé

Concours Centrale Supélec 2014.

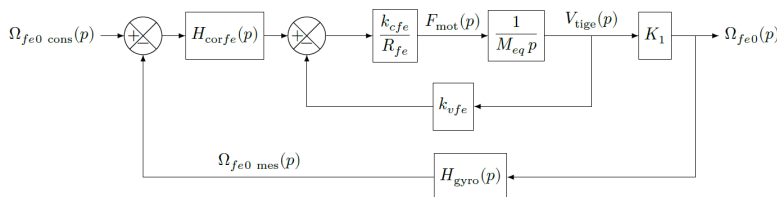
Mise en situation

Le FLIR est une boule optronique modulaire pouvant intégrer plusieurs capteurs différents dont une caméra thermique, une caméra couleur TV HD, ainsi qu'une caméra très bas niveau de lumière. Cet ensemble est orientable et gyrostabilisé, c'est-à-dire en particulier que les caméras sont capables de garder une même ligne de visée par rapport au référentiel terrestre, quels que soient les mouvements de l'hélicoptère NH90 qui sera appelé porteur dans la suite du sujet.

Afin de limiter l'influence des vibrations du porteur sur la ligne de visée et augmenter la précision de son orientation, les ingénieurs ont choisi de décomposer l'axe motorisé d'élévation en deux étages. Le premier étage, appelé étage gros d'élévation (ge), est en prise directe avec l'air et est donc soumis aux effets aérodynamiques lors des mouvements du porteur. L'étage gros d'élévation est lui-même en liaison pivot, d'axe $(P, \vec{y}_e)$, avec l'axe motorisé d'azimut. Le second, appelé étage fin d'élévation (fe), est protégé des effets aérodynamiques grâce au carter sphérique solide de l'étage gros. Cet étage est en liaison pivot, d'axe $(P, \vec{y}_e)$, avec l'étage gros d'élévation. L'inertie des éléments déplacés par l'étage fin d'élévation est plus faible que celle de l'étage gros d'élévation et les choix de guidage et de motorisation permettent d'atteindre des accélérations et des vitesses élevées. Cependant, l'amplitude du mouvement de l'étage fin est limitée.

Les performances de l'étage fin d'élévation sont données dans le tableau ci-contre.

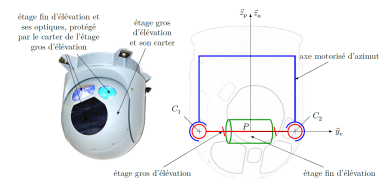
La consigne de vitesse $\dot{\theta}_{fe0 \text{ cons}}(t) = \omega_{fe0 \text{ cons}}(t)$ est établie par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_0$. Elle est calculée à partir de la détection de posture de la tête du pilote et des informations d'orientation du porteur par rapport au référentiel terrestre $\mathcal{R}_0$ obtenues par la centrale inertielle du porteur.



On a $H_{gyro}(p) = \frac{1}{1 + \tau_{gyro} p}$. Dans un premier temps, l'asservissement de vitesse n'est pas corrigé, c'est-à-dire que $H_{cor fe}(p) = 1$.

C1-02

C2-04



Exigence	Valeur
Temps de réponse à 5%	<40 ms
Écart statique	nul
Marge de phase	$\Delta\phi = 60^\circ$

$k_{cfe} = 10,2 \text{ N A}^{-1}$, $k_{vfe} = 10,2 \text{ V s m}^{-1}$,
on note $K_{fe} = k_{cfe} = k_{vfe}$, $R_{fe} = 7,5 \Omega$.

Question 1 Exprimer littéralement et sous forme canonique la fonction de transfert

$$H_{fe1}(p) = \frac{\Omega_{fe0}(p)}{\Omega_{fe0 \text{ cons}}(p)}, \text{ en fonction de } K_1, \tau_{gyro}, M_{eq}, K_{fe} \text{ et } R_{fe}.$$

Correction

En utilisant la formule de Black sur la boucle interne, on a : $F(p) = \frac{\frac{K_{fe}}{R_{fe}} \frac{1}{M_{eq}p}}{1 + K_{fe} \frac{K_{fe}}{R_{fe}} \frac{1}{M_{eq}p}}$

$$= \frac{K_{fe}}{R_{fe}M_{eq}p + K_{fe}^2} = \frac{\frac{1}{K_{fe}}}{\frac{R_{fe}M_{eq}}{K_{fe}^2}p + 1}.$$

$$\text{On a alors } H_{fe1}(p) = \frac{\frac{K_{fe}}{R_{fe}M_{eq}p + K_{fe}^2} K_1}{1 + \frac{K_{fe}}{R_{fe}M_{eq}p + K_{fe}^2} K_1 \frac{1}{1 + \tau_{gyro}p}} = \frac{K_{fe}K_1}{R_{fe}M_{eq}p + K_{fe}^2 + \frac{K_{fe}K_1}{1 + \tau_{gyro}p}}$$

$$= \frac{(1 + \tau_{gyro}p) K_{fe}K_1}{(1 + \tau_{gyro}p) R_{fe}M_{eq}p + K_{fe}^2 + K_{fe}K_1} = \frac{(1 + \tau_{gyro}p) \frac{K_1}{K_{fe} + K_1}}{(1 + \tau_{gyro}p) \frac{R_{fe}M_{eq}}{K_{fe}^2 + K_{fe}K_1}p + 1}$$

Compte tenu des temps de réponse à observer, on montre que $H_{fe1}(p)$ peut se mettre sous la forme simplifiée suivante : $H_{fe1}(p) = \frac{0,5}{1 + 3,65 \times 10^{-1}p + 6 \times 10^{-4}p^2}.$

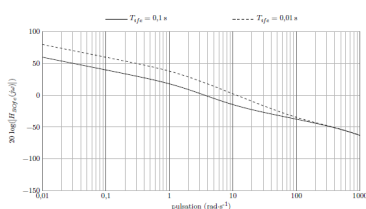
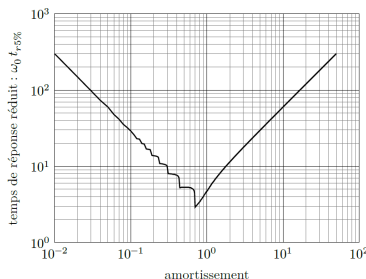
Question 2 En utilisant l'abaque de la figure suivante, déterminer le temps de réponse à 5% et l'écart statique de l'asservissement en vitesse de l'étage fin d'élévation en réponse à un échelon de vitesse unitaire. Conclure sur le respect des performances en rapidité et en précision.

Correction

On a $\frac{1}{\omega_0^2} = 6 \times 10^{-4}$ et $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{6 \times 10^{-4}}} = 40 \text{ rad/s}.$

De plus $\frac{2\xi}{\omega_0} = 3,65 \times 10^{-1} \Rightarrow \xi = \frac{3,65}{2} \times 10^{-1} \times 40 = 7,45.$

En utilisant l'abaque, on a alors $\omega_0 \times t_5 = 40$ soit un temps de réponse à 5% de 1 s.



On propose d'utiliser un correcteur proportionnel intégral de la forme $H_{corfe}(p) = K_{pfe} \left(1 + \frac{1}{T_{ife}p}\right)$. La fonction de transfert en boucle ouverte de l'asservissement en vitesse de l'étage fin d'élévation devient alors

$$H_{BOfe}(p) = K_{pfe} \left(1 + \frac{1}{T_{ife}p}\right) \frac{1}{1 + 0,75p} \frac{1}{1 + 1,6 \times 10^{-3}p}.$$

La figure suivante correspond aux tracés des diagrammes de Bode réels de $H_{BOfe}(j\omega)$ pour $K_{pfe} = 1$ et $T_{ife} = 0,1 \text{ s}$ puis $T_{ife} = 0,01 \text{ s}$.

Question 3 Sur cette même figure, tracer le diagramme de phase asymptotique de $H_{BOfe}(j\omega)$ (Bode) pour $T_{ife} = 0,1 \text{ s}$, en indiquant la pulsation $\frac{1}{T_{ife}}$.

Correction

La lecture du tracé réel de la phase met en évidence un maximum à la pulsation $\omega_{\max}$ telle que $\omega_{\max} \in \left[\frac{1}{T_{ife}}; 600 \right] \text{ rad s}^{-1}$.

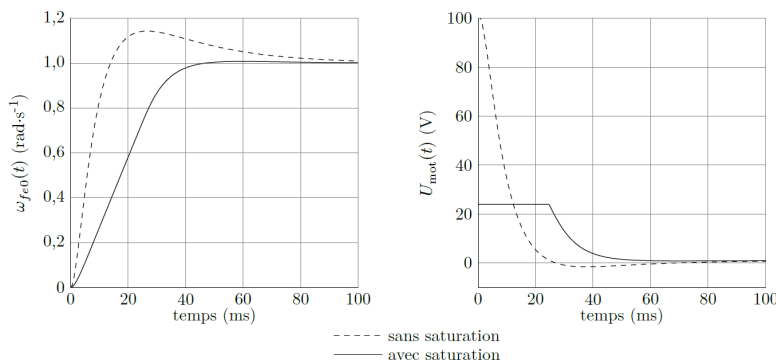
Question 4 En supposant que le tracé réel semi-logarithmique de la phase est symétrique autour de $\omega_{\max}$, calculer la valeur de T_{ife} comprise dans la décade $[0,01 \text{ s}; 0,1 \text{ s}]$ qui permet de régler ce maximum à -120° .

Correction

Question 5 Pour le réglage de T_{ife} calculé à la question précédente avec $K_{pfe} = 1$ et à partir des tracés réels du document réponse, calculer la valeur de K_{pfe} qui permet de respecter le critère de marge de phase.

Correction

Le modèle est complété en utilisant les réglages déterminés aux deux questions précédentes pour K_{pfe} et T_{ife} . Afin de prendre en compte les caractéristiques du moteur linéaire, une saturation d'alimentation du moteur à 24 V est ajoutée ainsi qu'une modification de la commande associée qui n'est pas étudiée ici et qui ne modifie pas les réglages de K_{pfe} et T_{ife} déterminés précédemment. La réponse simulée $\omega_{fe0}(p)$ de l'étage fin d'élévation à une consigne de vitesse en échelon $\omega_{fe0 \text{ cons}}(t) = 1 \text{ rad s}^{-1}$ est donnée sur la figure suivante.



Question 6 D'après la figure précédente, définir le temps pendant lequel la tension du moteur linéaire a été saturée et expliquer les effets de cette saturation sur les performances simulées par rapport aux performances simulées en gardant le modèle linéaire. Conclure sur la pertinence de la prise en compte de la saturation et sur les performances de l'étage fin d'élévation.

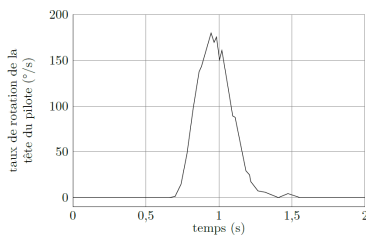
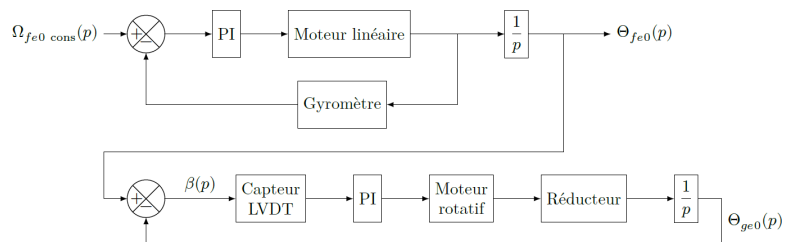
Correction

Synthèse : validation des performances simulées du FLIR

Objectif

Simuler le comportement de l'axe motorisé d'élévation du FLIR et vérifier s'il respecte le cahier des charges.

À l'instar de l'étage fin d'élévation, l'étage gros d'élévation est également asservi, mais en position angulaire. Il doit permettre à l'étage fin d'élévation de vérifier l'hypothèse émise précédemment, soit $\vec{u} \approx \vec{z}_e$, c'est-à-dire que l'angle $\beta(t)$ doit rester dans l'intervalle $[-5^\circ, +5^\circ]$. Un capteur LVDT (Linear Variable Differential Transformer) permet de mesurer l'écart entre l'orientation de l'étage fin d'élévation et l'étage gros d'élévation $\beta(t) = \theta_{fe0}(t) - \theta_{ge0}(t)$. Le modèle d'asservissement de l'axe motorisé d'élévation est alors celui donné sur la figure suivante.



La figure ci-contre correspond à une mesure expérimentale du taux de rotation de la tête d'un pilote pour un mouvement d'élévation de sa ligne de visée. Ce signal peut alors être utilisé comme signal de consigne envoyé à l'axe motorisé d'élévation du FLIR.

Pour simuler le modèle de l'axe motorisé d'élévation et comparer ses performances au cahier des charges, il est nécessaire de définir un signal de consigne $\omega_{fe0\ cons}(t)$ composé des signaux canoniques utilisés en automatique.

Question 7 À partir de la figure précédente et en utilisant les signaux échelon et/ou rampe, proposer un modèle temporel associé au signal de consigne $\omega_{fe0\ cons}(t)$ exprimé en rad s^{-1} , sous la forme d'un tracé simple en fonction du temps en seconde. Tracer l'allure de $\theta_{fe0\ cons}(t)$, exprimé en rad, qui correspond à l'évolution temporelle de la ligne de visée du pilote dans ce cas. Préciser les valeurs des points caractéristiques de ces deux courbes.

Correction

Question 8 À partir des deux tracés précédents, indiquer quels critères du cahier des charges peuvent être validés en utilisant ce signal de consigne dans la simulation du comportement de l'axe motorisé d'élévation du FLIR.

Correction

Après avoir dimensionné et implanté le correcteur proportionnel intégral (noté PI) au sein du modèle de l'étage gros d'élévation, on simule l'évolution de $\beta(t) = \theta_{fe0}(t) - \theta_{ge0}(t)$ pour le signal de consigne $\omega_{fe0\ cons}(t)$ établi à partir de la mesure de la figure précédente. Les résultats de simulation sont donnés sur les figures suivantes.

Question 9 À partir des figures suivantes :

- ▶ vérifier si l'hypothèse $\vec{u} \simeq \vec{z}_e$ reste valide;
- ▶ pour chaque critère du cahier des charges à l'aide de tracés sur les figures, conclure sur l'aptitude du FLIR à respecter les performances du cahier des charges en comparant les valeurs numériques mesurées sur les résultats de simulation à celles du cahier des charges.

Correction